



Rapport de projet

B3RPI

2024-2026

Migration d'une infrastructure
VMware vers Proxmox

CHADLI Enzo, GALLOT Kylian, DUBOIS Virgile



Table des matières

1	<i>Contexte & Présentation</i>	3
2	<i>Objectif</i>	5
3	<i>Analyse</i>	7
4	<i>Architecture Cible</i>	11
5	<i>Stratégie</i>	17
6	<i>Moyen & Organisation</i>	20
7	<i>Méthodologie</i>	22
8	<i>Gestion des risques</i>	25
9	<i>Contraintes</i>	29
10	<i>Budget</i>	30
11	<i>Conduite du changement</i>	33
12	<i>Exploitation & Support</i>	35
13	<i>Résultat</i>	36
14	<i>Glossaire</i>	37
15	<i>Tables des illustrations</i>	41
16	<i>Annexe</i>	42

1 CONTEXTE & PRESENTATION

1.1 Contexte métier

Le projet ATHENA répond au besoin de Code&GO, éditeur et hébergeur de services numériques, de disposer d'un socle d'infrastructure moderne, souverain et économiquement soutenable. La croissance de l'activité et la sensibilité accrue des environnements hébergés pour des clients finaux imposent une disponibilité élevée, une performance stable et une conformité rigoureuse. Le contexte de marché, marqué par l'augmentation des coûts des solutions propriétaires et par un durcissement des exigences réglementaires, rend nécessaire une refonte du socle de virtualisation et de l'exploitation courante.

1.2 Présentation Volt-TECK

Volt-Teck est maître d'œuvre du projet. L'entreprise est spécialisée dans la modernisation d'infrastructures systèmes et réseaux, la virtualisation open source, la continuité d'activité. L'équipe dédiée associe Kylian Gallot, chef de projet et architecte Proxmox en charge du pilotage, de l'automatisation et de la coordination, Virgile Dubois, expert réseaux en charge de la segmentation, de la haute disponibilité réseau et de la supervision, Enzo Chadli, administrateur systèmes en charge des migrations VMware vers Proxmox et de la montée de version vers Windows Server 2025. Cette combinaison garantit la couverture complète du cycle, de l'audit jusqu'au RUN.

1.3 Présentation Code&GO

Code&GO est une PME d'environ vingt à trente collaborateurs organisés autour d'équipes de développement et d'exploitation. L'entreprise conçoit et héberge des services pour ses propres clients, ce qui justifie un haut niveau d'exigence en termes de disponibilité, de sécurité et de conformité. Pour des raisons réglementaires et contractuelles, une partie des environnements est opérée en interne.

1.4 Enjeux

Les enjeux sont quadruples. Il s'agit d'abord de sortir d'une dépendance coûteuse à VMware, accentuée par l'évolution tarifaire consécutive à l'acquisition par Broadcom, en privilégiant une alternative ouverte et supportée. Il convient ensuite de renforcer la souveraineté en s'appuyant sur des fournisseurs européens. Il est également nécessaire d'améliorer la performance et la continuité perçues par les clients finaux grâce à une segmentation réseau aboutie, à la redondance des composants critiques et à une supervision proactive. Enfin, la modernisation fonctionnelle avec le passage à Windows Server 2025, l'introduction de Zabbix, l'externalisation chiffrée des sauvegardes vers le cloud Infomaniak et l'ajout d'un stockage externe pour l'infrastructure client, complètent la réponse apportée.

1.5 Système d'information actuel

Le système d'information repose aujourd'hui sur une infrastructure VMware ESXi administrée par vCenter, hébergeant des machines virtuelles majoritairement sous Windows Server 2019 et Linux. L'ensemble des services se concentre sur un seul site, ce qui expose l'activité à un risque accru en cas de sinistre majeur. Cet état de fait justifie le renforcement conjoint de la supervision, de la segmentation, de l'ajouts de sauvegarde et du PRA.

1.6 Parties prenantes & gouvernances

Côté client, les décideurs IT portent les arbitrages, avec l'appui d'utilisateurs clés issus des équipes techniques et applicatives. Côté Volt-Teck, le chef de projet assure la coordination quotidienne, l'animation des points de suivi et la consolidation des indicateurs d'avancement. La gouvernance repose sur un comité de pilotage hebdomadaire et sur une exécution en mode Agile selon un tableau Kanban, avec des synchronisations régulières, une priorisation continue et une transparence totale via l'outillage. Jira est utilisé pour le suivi, Confluence comme référentiel documentaire et Slack pour la communication opérationnelle.

1.7 Contraintes et dépendances

Les contraintes temporelles exigent une finalisation avant l'échéance des licences VMware, avec des interventions à risque réalisées en heures non ouvrées. Les contraintes financières sont cadrées par une enveloppe de migration de 50 k€ et un budget annuel d'environ 30 k€ couvrant les abonnements et l'exploitation récurrente. Enfin, les dépendances opérationnelles concernent l'ouverture d'accès sécurisés (VPN), la disponibilité des équipes pour les validations et tests, la livraison des matériels et l'activation des ressources cloud nécessaires aux sauvegardes externalisées ainsi qu'à la bascule.

2 OBJECTIF

2.1 Objectifs du projet

Le projet vise à doter Code&GO d'un socle d'Hypervision moderne, souverain et économiquement soutenable, capable de porter durablement les services hébergés pour ses clients (voir [annexe 1 CDC](#)). Les objectifs se déclinent à la fois sur le plan métier et sur le plan technique. Sur le plan métier, il s'agit de réduire le coût total de possession à moyen terme, d'augmenter la disponibilité perçue par les clients finaux, d'améliorer la traçabilité, de faciliter l'exploitation quotidienne par une supervision proactive et des procédures standardisées. Sur le plan technique, la cible prévoit une migration complète de VMware vers Proxmox, une segmentation réseau aboutie entre infrastructure interne, environnements clients et bureautique, une redondance de bout en bout sur les composants critiques, la montée vers Windows Server 2025 pour les rôles concernés, l'industrialisation des sauvegardes chiffrée chez Infomaniak, et la mise en place d'un PRA documenté permettant une bascule partielle sur le cloud en cas de sinistre grâce au sauvegarde SwissBackup. Afin d'objectiver ces ambitions, les seuils suivants sont retenus comme références de pilotage : une réduction du TCO, un SLA de cluster d'au moins 97 % hors maintenances planifiées et la validation complète de l'ensemble des machines virtuelles sans perte de données.

2.2 Périmètre et hors périmètre

Le périmètre couvre la conception et l'implémentation d'un cluster Proxmox en haute disponibilité, la définition et la mise en œuvre d'une segmentation réseau en trois domaines avec filtrage inter-VLAN sur des pare-feu redondés et des agrégats LACP vers des commutateurs empilés, la migration structurée des machines virtuelles depuis VMware, la montée de version vers Windows Server 2025 pour les services concernés, la mise en place de la supervision (Zabbix) et de la journalisation centralisée, l'externalisation des sauvegardes vers le cloud suisse Infomaniak, l'ajout d'un stockage externe pour l'infrastructure client lorsque nécessaire, ainsi que la production des documents d'architecture, des modes opératoires et des Procédures d'exploitation et de reprise.

Ne relèvent pas du périmètre la refonte applicative et les évolutions de code des produits de Code&GO, la transformation des processus métier hors exploitation, la modernisation des postes utilisateurs et périphériques, la refonte des chaînes CI/CD au-delà des adaptations strictement nécessaires aux bascules, la mise en place d'un cluster Ceph de production si elle n'est pas explicitement décidée, ainsi que toute prestation d'hébergement externe autre que l'externalisation des sauvegardes et l'usage minimal requis pour le PRA. Les travaux connexes de sécurité applicative, d'audit de code, de tests d'intrusion et de certifications tierces pourront être traités dans des lots séparés. La gestion des machines Client sur Docker reste la responsabilité de Code&GO.

2.3 Indicateurs de succès et critères d'acceptation

Le succès du projet se mesure par l'atteinte des objectifs opérationnels et techniques définis en amont (voir annexe 1 CDC). Les indicateurs suivis portent sur la disponibilité du cluster et des services, la stabilité post-migration, la qualité des sauvegardes et la capacité à restaurer, la couverture de supervision et la tenue des engagements de performance. Concrètement, le projet est considéré comme accepté lorsque l'ensemble des machines virtuelles ciblées ont été migrées, testées et validées fonctionnellement et en termes de performances, lorsque les politiques de segmentation et de sécurité sont appliquées, lorsque la supervision couvre la totalité des hôtes Proxmox, des VMs avec des seuils d'alerte pertinents, lorsque les sauvegardes quotidiennes atteignent un taux de succès supérieur à quatre-vingt-dix-huit pour cent et que des tests de restauration représentatifs ont été menés à bien, lorsque les exercices de bascule et de retour arrière ont été exécutés avec succès et lorsque la documentation d'architecture, les modes opératoires et les procédures ont été livrés et présentés aux équipes.

Les informations précédentes concernant le besoin client se base sur notre document « Définition de la solution » visible dans l'annexe 6 .

3 ANALYSE

3.1 Architecture VMware actuelle

L'infrastructure de virtualisation en place repose sur VMware ESXi administré via vCenter. Les hôtes sont regroupés en un cluster assurant l'ordonnancement des charges et, dans certaines limites, la continuité de service via les mécanismes HA et DRS. Les équipements sont des Dell PowerEdge R630(18CPU, 128GO 4 SSD 960GO). Le stockage des machines virtuelles s'effectue sur des datastores interne, avec un usage ponctuel des instantanés pour des opérations de maintenance. La couche réseau s'appuie sur des vSwitch et des port-group, à la gestion et aux flux techniques (vMotion). La supervision native de l'empilement VMware reste limitée aux indicateurs de base, tandis que les mises à jour et la gestion du cycle de vie des hôtes sont contraintes par l'obsolescence d'une partie des composants et par l'évolution des licences. Cette situation induit une dépendance forte à l'éditeur, une capacité d'automatisation perfectible et une difficulté croissante à maintenir un niveau de sécurité et de performance homogène à mesure que la plateforme vieillit ainsi que le besoin d'augmenter les capacités des serveurs qu'elle soit CPU, RAM, etc.

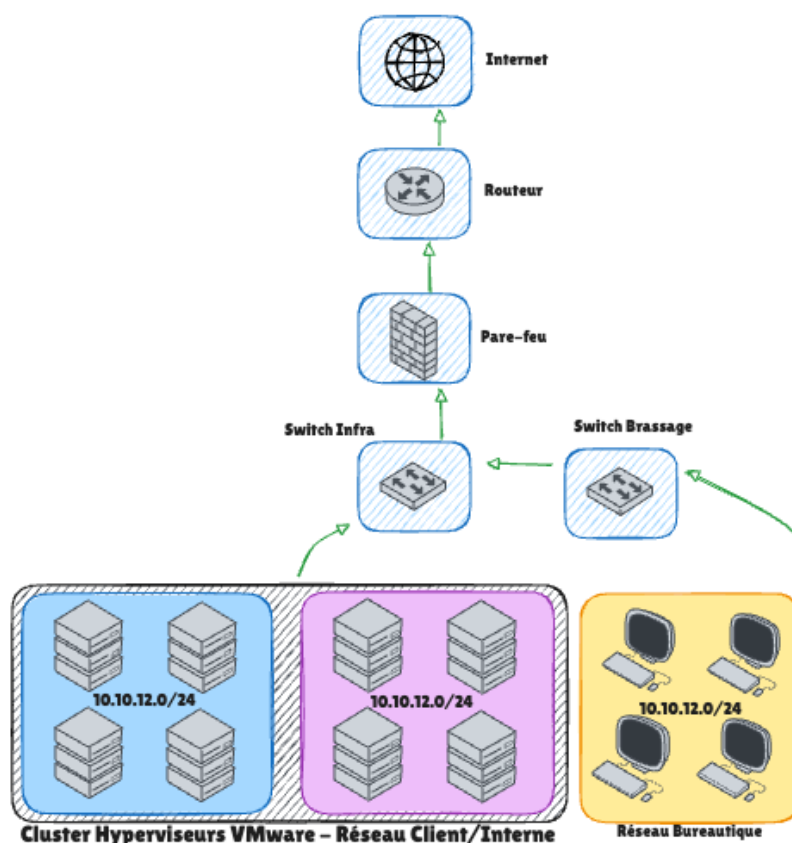


Figure 1 : Architecture VMWARE avant migration

3.2 Inventaire des machines virtuelles

L'inventaire suivant recense l'ensemble des machines virtuelles et décrit, pour chacune, le rôle applicatif, la famille d'OS, la configuration en vCPU, mémoire ainsi que l'appartenance à un environnement donné (Interne, Client). L'analyse de cette infrastructure met cependant en évidence plusieurs limites : les serveurs Dell PowerEdge R630 qui l'hébergent sont en fin de cycle de vie, avec une capacité matérielle restreinte qui ne permet pas d'accompagner sereinement l'évolution des besoins. Le dimensionnement actuel est suffisant pour assurer le fonctionnement des services essentiels et supporter un basculement en cas de panne d'un nœud, mais il reste minimal et ne laisse qu'une faible marge de croissance. L'âge des équipements et la réduction progressive du support constructeur renforcent ce constat et expliquent pourquoi l'infrastructure, dans son état actuel, ne peut être considérée comme durable sur le moyen ou long terme.

Windows Server – Interne

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-INF-ANR01 (AD)	2	4 Go
VM-INF-FIL01	2	8 Go
VM-INF-DEV01	2	3 Go
VM-INF-DEV02	2	3 Go
VM-INF-VPN01	2	4 Go

Linux – Interne

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-INF-DEV03	2	2 Go
VM-INF-DEV04	2	2 Go
VM-INF-BDD01	4	6 Go
VM-INF-BDD02	4	6 Go

Windows Server – Client

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-CLI-WEB01	4	6 Go
VM-CLI-WEB02	4	6 Go
VM-CLI-BDD01	4	12 Go
VM-CLI-BDD02	4	12 Go

Linux – Client

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-CLI-DCK01	2	3 Go
VM-CLI-DCK02	2	3 Go
VM-CLI-DCK03	4	6 Go
VM-CLI-WEB03	2	3 Go
VM-CLI-WEB04	2	3 Go
VM-CLI-BDD03	4	6 Go
VM-CLI-BDD04	4	6 Go

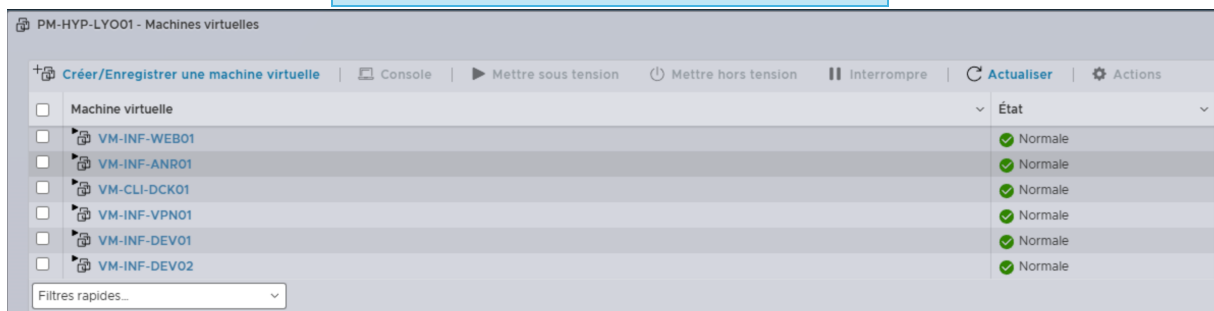


Figure 2 - Certaines des machines sur l'ESXI VMware

3.3 Capacités et charges

L'infrastructure technique constitue un point de vigilance les ressources matérielles actuellement disponibles ne suffisent pas à soutenir l'expansion prévue des environnements ni à absorber les besoins croissants en termes de performance et de résilience. Cette limitation freine la capacité à déployer des solutions de sécurité plus avancées, à garantir une haute disponibilité en cas de montée en charge, ou encore à mettre en œuvre des mécanismes de redondance et de reprise après sinistre à grande échelle. Le renforcement de la capacité matérielle et la modernisation progressive de l'infrastructure apparaissent donc comme des prérequis indispensables pour accompagner efficacement la stratégie de sécurité cible et assurer une évolution soutenable de l'écosystème.

3.4 Réseau actuel

La séparation entre l'infrastructure interne, les environnements client et la bureautique n'existe pas et doit être renforcée pour limiter les déplacements latéraux et clarifier les domaines de confiance. Les liaisons montantes des hôtes vers les commutateurs d'agrégation ne sont pas systématiquement agrégées, ce qui réduit la résilience face à la perte d'un lien ou d'un équipement. L'accès distant s'effectue via un VPN d'entreprise, mais la granularité des habilitations et la traçabilité des sessions administratives ne sont pas homogènes sur l'ensemble des composants.

3.5 Sécurité et conformité actuelles

La sécurité opérationnelle repose sur des contrôles d'accès centralisés pour les environnements Windows, sur des mesures de durcissement appliquées de manière continue et sur une journalisation exploitable en cas d'incident. Néanmoins, la couverture MFA n'est pas encore étendue à l'ensemble des briques d'administration, et une segmentation réseau reste nécessaire pour appliquer pleinement le principe du moindre privilège. Sur le plan réglementaire, la conformité est assurée par une maîtrise de la localisation des données et par une limitation des accès aux informations personnelles. Toutefois, elle pourrait être renforcée grâce à une classification explicite des données, à la systématisation du chiffrement au repos lorsque cela est pertinent, ainsi qu'à la formalisation de durées de rétention conformes aux exigences légales. Ces constats orientent la cible vers une gouvernance de sécurité harmonisée, des contrôles d'accès basés sur les rôles, une authentification multi-facteur de bout en bout et une supervision accrue des événements de sécurité.

4 ARCHITECTURE CIBLE

4.1 Architecture Proxmox

La plateforme cible repose sur un cluster Proxmox à trois nœuds assurant quorum et haute disponibilité. Sur 3 DELL Powerededge R450 (24CPU, 256 GO RAM, 6 SSD 960Go). La topologie privilégie une séparation claire entre le réseau de serveur Interne et les réseaux client, afin d'isoler et de limiter la surface d'attaque. Un système de backup dédié est déployé en dehors du cluster d'exécution pour éviter les dépendances circulaires et garantir la capacité de restauration en cas d'incident sur les hôtes de calcul sur Infomaniak. La couche d'orchestration s'appuie sur les mécanismes natifs de HA de Proxmox et sur des règles d'affinité qui évitent de concentrer des services critiques sur les mêmes hôtes. La fabrique de machines est rationalisée au travers de modèles d'images durcis ainsi que via docker pour les clients, là où cela est pertinent, afin d'industrialiser la création, la configuration et la mise à jour des invités. La politique de mise à jour est définie de manière à maintenir un niveau de correctifs élevé tout en préservant la stabilité, avec des fenêtres validées et un ordre de passage maîtrisé hôte par hôte pour conserver le quorum et la capacité à encaisser les charges migrées.

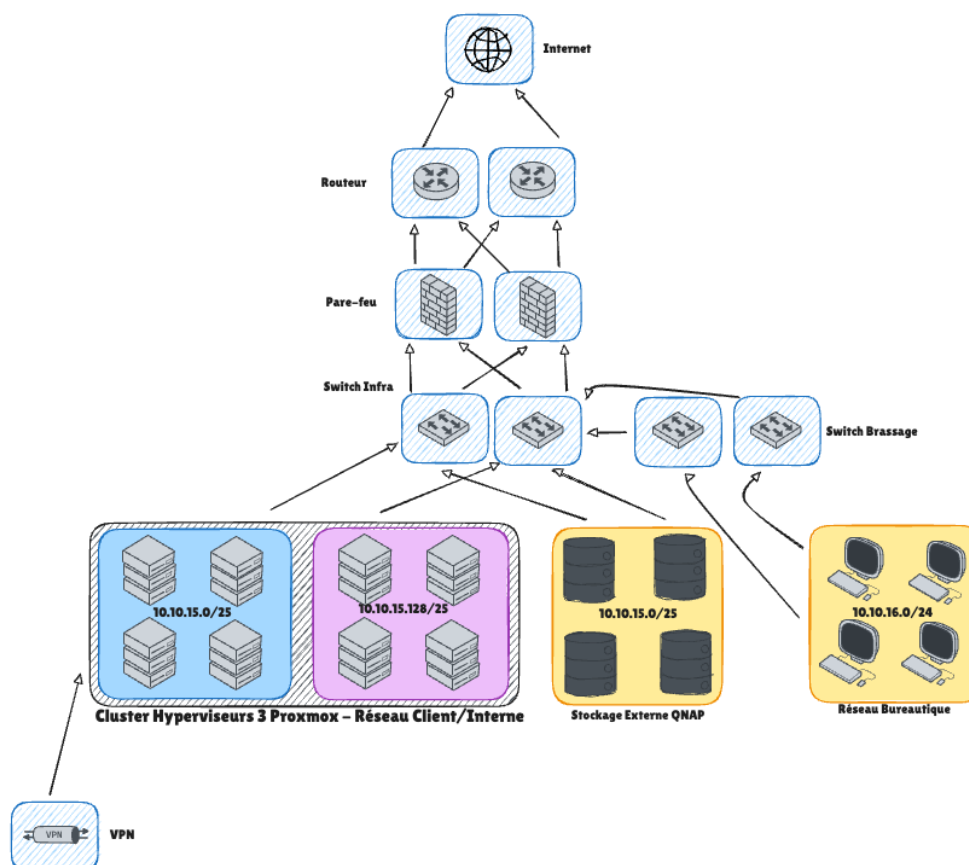


Figure 3 : Architecture Proxmox Cible

4.2 Inventaire des machines virtuelles

L'inventaire suivant présente les machines virtuelles prévues sur la future infrastructure, hébergées sur trois serveurs Dell PowerEdge R450 (24 cœurs, 256 Go de RAM et 6 SSD de 960 Go par nœud). Le dimensionnement a été revu à la hausse pour améliorer la stabilité et permettre l'évolution de la charge applicative.

Windows Server – Interne

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-INF-ANR01 (AD)	3	6 Go
VM-INF-FIL01	2	8 Go
VM-INF-DEV01	2	6 Go
VM-INF-DEV02	2	6 Go

Linux – Interne

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-INF-DEV03	2	4 Go
VM-INF-DEV04	2	4 Go
VM-INF-BDD01	4	6 Go
VM-INF-BDD02	4	6 Go
VM-INF-VPN01	4	6 Go
VM-INF-SUP01	2	4 Go

Windows Server – Client

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-CLI-WEB01	4	6 Go
VM-CLI-WEB02	4	6 Go
VM-CLI-BDD01	4	12 Go
VM-CLI-BDD02	4	12 Go

Linux – Client

Nom / Rôle	vCPU	RAM
VM-CLI-DCK01	2	3 Go
VM-CLI-DCK02	2	3 Go
VM-CLI-DCK03	4	6 Go
VM-CLI-WEB03	2	3 Go
VM-CLI-WEB04	2	3 Go

VM-CLI-BDD03	4 6 Go
VM-CLI-BDD04	4 6 Go

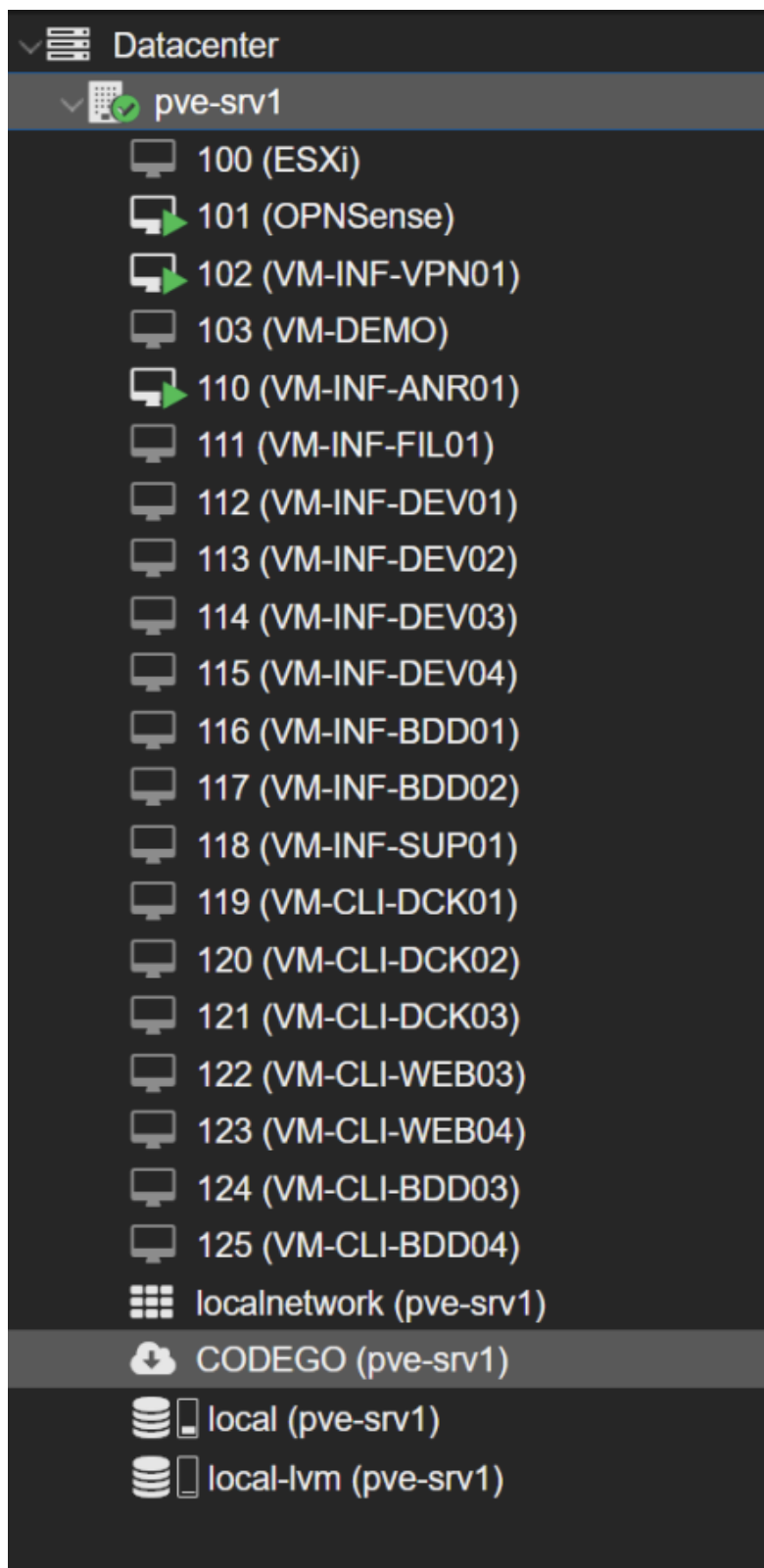


Figure 4 : Machine migrés sur Proxmox

4.3 Stockage et résilience

Le stockage des machines virtuelles repose sur une organisation hybride qui distingue clairement les besoins internes de l'entreprise et les environnements destinés aux clients. Les services critiques tels que l'Active Directory, le DNS ou les bases de données s'appuient sur des disques locaux intégrés aux nœuds Proxmox. Ce choix assure de hautes performances en lecture/écriture, une forte tolérance aux pannes disque et une gestion avancée des snapshots. La réplication native Proxmox est exploitée pour synchroniser régulièrement les machines virtuelles internes critiques entre les hôtes du cluster, ce qui permet de réduire considérablement les temps d'indisponibilité en cas de défaillance et de garantir des bascules rapides. En parallèle, les environnements clients sont externalisés vers un NAS QNAP, accessible via NFS, afin de séparer les charges de travail et de préserver les ressources locales. Ce dispositif permet de bénéficier de la capacité et de la flexibilité du stockage réseau tout en maintenant un haut niveau de résilience, renforcé par des mécanismes de sauvegarde et de supervision intégrés. Cette architecture mixte combine ainsi la performance du ZFS local pour les services stratégiques et la modularité du stockage QNAP pour les environnements clients, dans une logique de résilience, disponibilité et de maîtrise des coûts.

4.4 Réseau et segmentation

L'architecture réseau met en place des bridges Proxmox raccordés à des trunks vers la couche d'accès, chaque VLAN correspondant à un domaine fonctionnel clairement identifié, infrastructure interne, environnements clients et bureautique. Le routage inter-VLAN et le filtrage sont assurés par une paire de pare-feu redondés, avec des politiques de moindre privilège qui encadrent les flux qui gèrent notre IP publique, nos routeurs Orange sont en mode Bridge. Les liaisons montantes des hôtes vers les commutateurs sont agrégées en LACP, et les commutateurs sont empilés, afin de supprimer les points de défaillance uniques et d'améliorer la bande passante. Les accès sont soumis à authentification multi-facteur, et la traçabilité des sessions est conservée pour faciliter les audits. Cette segmentation, complétée par une gestion homogène du DNS, du DHCP, réduit les déplacements latéraux et clarifie les responsabilités d'exploitation.

☐		IPv4	10.10.15.0/25	*	10.10.15.128/25	*	*	*	   
		TCP/UDP							
☐		IPv4	10.10.16.0/24	*	10.1.15.0/25	445 (MS DS)	*	*	   
		TCP/UDP							
☐		IPv4	10.10.16.0/24	*	10.1.15.50/25	88	*	*	   
		TCP/UDP							
☐		IPv4	10.10.16.0/24	*	10.1.15.50/25	53 (DNS)	*	*	   
		TCP/UDP							
☐		IPv4	10.10.16.0/24	*	10.1.15.128/25	443 (HTTPS)	*	*	   
		TCP/UDP							

 pass
 pass (disabled)
  block
 block (disabled)
  reject
 reject (disabled)
  log
 log (disabled)
  in
 out
  first match
 last match

Figure 5 : Une partie des règles de flux implémentés

4.5 Sauvegardes externalisées

Les sauvegardes sont réalisées sur SwissBackup, avec chiffrement au repos et en transit, synchronisés vers un stockage objet compatible hébergé chez Infomaniak, de manière planifiée et contrôlée, afin de garantir une copie hors site exploitable en cas de sinistre local. La stratégie de rétention combine des jeux journaliers, hebdomadaires et mensuels, avec une durée adaptée au niveau de criticité et aux exigences légales. Des tâches de vérification automatisées contrôlent l'intégrité des sauvegardes et déclenchent des alertes en cas d'écarts. Des tests de restauration réguliers, portant sur des VMs représentatives, sont intégrés au cycle d'exploitation pour valider la capacité de reprise et mesurer les temps de restauration effectifs.

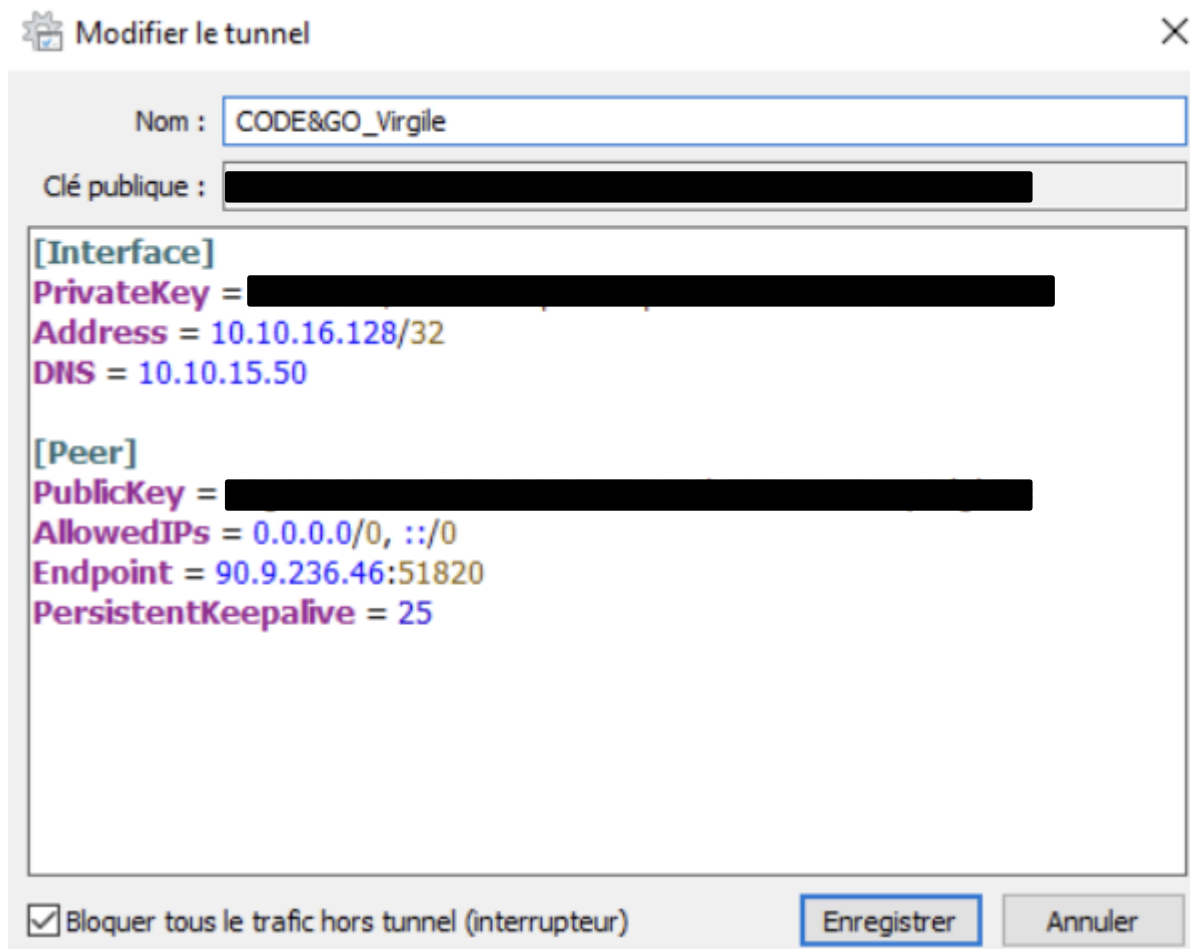
4.6 Supervision et journalisation

La supervision s'appuie sur Zabbix pour la collecte d'indicateurs systèmes et applicatifs sur l'ensemble des hôtes Proxmox, des VMs et des équipements réseau. Les gabarits sont adaptés pour suivre finement l'usage CPU, la mémoire, les volumes ZFS et la santé des disques, les files I/O, la latence réseau, l'état des sauvegardes et les métriques de services. Les tableaux de bord de synthèse et d'investigation sont exposés, ce qui permet aux équipes de visualiser l'état de la plateforme et de corrélérer rapidement les événements. Les alertes sont distribuées par plusieurs canaux, dont le courriel et Slack, et catégorisées par niveau de sévérité avec des seuils et des délais d'escalade clairement définis. Cette approche favorise une détection précoce des dégradations, une réaction rapide et une amélioration continue guidée par la donnée.

4.7 Sécurité et conformité

Le dispositif de sécurité applique des contrôles d'accès fondés sur les rôles à tous les périmètres d'administration, avec une fédération à l'annuaire d'entreprise et l'activation systématique du MFA. Les flux de gestion sont isolés et chiffrés, et les secrets d'exploitation sont traités selon des pratiques de rotation et de minimisation. Les composants sont durcis en suivant des référentiels reconnus, et la politique de correctifs couvre l'hyperviseur, les invités et les dépendances logicielles. La partie réglementaire est soutenue par une localisation des données maîtrisée, une classification explicite, des rétentions documentées et la traçabilité des accès. Les sauvegardes exportées sont chiffrées de bout en bout et le fournisseur cloud retenu est situé en Suisse, ce qui répond aux exigences de souveraineté.

Cette interface de configuration WireGuard illustre la configuration VPN que les utilisateurs Code&GO utilise pour se connecter à l'infrastructure.



The screenshot shows a configuration window titled "Modifier le tunnel" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and sections:

- Nom :** CODE&GO_Virgile
- Clé publique :** [Redacted]
- [Interface]**
 - PrivateKey :** [Redacted]
 - Address :** 10.10.16.128/32
 - DNS :** 10.10.15.50
- [Peer]**
 - PublicKey :** [Redacted]
 - AllowedIPs :** 0.0.0.0/0, ::/0
 - Endpoint :** 90.9.236.46:51820
 - PersistentKeepalive :** 25
- ☒ Bloquer tous le trafic hors tunnel (interrupteur)
- Enregistrer** (button)
- Annuler** (button)

Figure 6 : Configuration VPN Code&GO

4.8 Haute disponibilité et continuité de service

La haute disponibilité s'appuie sur la capacité du cluster à redémarrer automatiquement les charges en cas de défaillance d'un hôte, sur la réplication planifiée des VMs critiques et sur des règles d'affinité qui répartissent les risques. Les objectifs de continuité formalisent des niveaux de service mesurables, avec un SLA de plateforme de 97% hors opérations planifiées. Le plan de reprise (voir [annexe 3](#)) privilégie une relance partielle des services essentiels à partir des sauvegardes externalisées, avec des procédures pas-à-pas, des garanties de traçabilité et des critères de décision clairs pour basculer, poursuivre ou revenir en arrière.

5 STRATEGIE

5.1 Méthodes

La stratégie de bascule repose sur l'utilisation de la fonctionnalité native proposée par Proxmox pour la migration des machines virtuelles. Le principe consiste à exploiter l'outil intégré permettant l'import direct des VM issues de VMware vers Proxmox via une interface simple et centralisée. Cette approche, déclenchée depuis l'interface graphique par un bouton dédié, automatise la conversion et l'intégration des disques, tout en réduisant la complexité technique et le temps de manipulation. Afin de limiter au maximum les coupures de service, un cluster Proxmox sera préalablement déployé sur les nouveaux serveurs, permettant d'assurer la continuité et la redondance pendant la phase de migration. Une fois le cluster opérationnel, les machines seront progressivement transférées de VMware vers Proxmox, garantissant ainsi une transition maîtrisée et sécurisée. Chaque migration est encadrée par un mode opératoire décrivant les prérequis, les étapes d'exécution, les contrôles à effectuer et les actions de validation post-bascule.

5.2 Critères

Les critères de choix de la méthode s'articulent principalement autour de la continuité de service, de la compatibilité des environnements VMware existants avec Proxmox, ainsi que de la capacité du cluster cible à absorber progressivement les charges migrées. Les machines présentant une volumétrie importante ou un fort taux de changement sont planifiés sur des créneaux dédiés, afin de contrôler les temps de transfert et réduire les risques d'indisponibilité. Pour les services sensibles tels que bases de données et applications transactionnelles une préparation spécifique est réalisée, incluant la mise en cohérence applicative ou, lorsque cela est possible, l'usage de mécanismes de réplication et de bascule planifiée. Enfin, les aspects de sécurité et de conformité sont systématiquement pris en compte, chaque VM importée est vérifiée et durcie avant mise en production sur le cluster Proxmox. L'ensemble se fera sur des horaires non ouvrés (HNO) pour limiter l'impact des clients.

5.3 Découpage

Le déroulé est organisé en vagues successives afin d'étaler les risques. Une vague pilote concentre un petit nombre de services non critiques afin de valider la chaîne outillée, les modèles de machines. La première vague cible les services internes et les composants techniques d'infrastructure qui disposent d'un filet de sécurité naturel (redondance ou possibilité de reconstruction rapide). La deuxième vague traite des environnements clients non critiques, avec des plages HNO planifiées. La troisième vague concerne les charges critiques et s'exécute exclusivement en HNO, avec mobilisation renforcée des équipes et présence du décideur pour valider les jalons. Chaque vague est précédée d'un gel des changements non essentiels, d'une revue de risques et de la diffusion d'un message d'information aux parties prenantes, et se conclut par une recette formelle et une période de stabilisation courte. La supervision Zabbix sera implémentée directement sur l'infrastructure Proxmox.

5.4 Procédures

Les procédures sont différenciées par famille d'OS et par type d'application. Côté Windows, la préparation consiste à vérifier le mode d'amorçage UEFI/Secure Boot, à installer ou préparer les pilotes virtio, à désinstaller les outils VMware et à nettoyer les périphériques fantômes avant export. Après import dans Proxmox, les interfaces réseau sont reconfigurées, les services critiques sont validés, l'adhésion au domaine est contrôlée. Côté Linux, l'attention porte sur la cohérence des identifiants de volumes dans fstab et la vérification des services systemd. Les procédures applicatives couvrent la mise en veille ou l'arrêt contrôlé, la purge des files et des caches lorsque nécessaire, la synchronisation finale des données et la réouverture progressive des flux réseau. Des checklists normalisées encadrent chaque bascule et imposent des points d'arrêt si un contrôle est non conforme.

- ▼  DOCUMENTATION CODE&GO
 -  Installation/Maintenance Zabbix
 -  Mise en place Cluster Proxmox
- ▼  Mise en place de l'accès Distant
 -  Alertes Zabbix
 -  Installation de l'agent Zabbix
- ▼  Mise en place de l'AD
 -  Création des comptes utilisateurs
 -  Schéma de l'infrastructure GLOBAL
 -  Photos de l'installation finale
 -  Configuration Swiss Backup
- ▼  Template Machine DEV
 -  LINUX
 -  Windows
 -  Migration VMWARE vers PROXMOX

Figure 7 - Liste d'une partie des procédures rédigées

5.5 Tests

La campagne de tests couvre plusieurs dimensions. Les tests fonctionnels valident le comportement attendu des applications et des interfaces utilisateur, en s'appuyant sur des scénarios représentatifs. Les tests de performance vérifient la stabilité des temps de réponse et des débits, ainsi que l'absence de goulots d'étranglement CPU, mémoire, I/O disque et réseau. Les tests de non-régression s'assurent que les mises à jour système et les changements d'hyperviseur n'ont pas modifié les comportements observables. Des tests réseau contrôlent la bonne application des politiques de segmentation, des ACL et du routage inter-VLAN, tandis que des tests de sauvegarde et de restauration mesurent les temps de reprise réels à partir de SwissBackup. Chaque vague inclut un jalon GO/NO GO fondé sur des critères objectifs taux de réussite des scénarios, absence d'alerte critique dans la supervision, conformité sécurité et succès d'au moins une restauration à blanc.




Critère	Contenu	Statut	Commentaires
Validation	/ Avoir le GO officiel de <u>Code&GO</u>		/ Obtenu
Disponibilité des acteurs	/ Confirmer la présence de l'ensemble des acteurs sur la plage horaire : Volt-TECK		/ Ensemble des acteurs informés, disponibles et créneaux bloqués
Communication	/ Populations informées		/ Volt-TECK
Environnement Cible	/ Réception, tests, recettes et validation des <u>spokes</u>		/ Environnements disponibles et testés
Flux ouverts et testés	/ Flux ouverts et testés, interco opérationnelle		/ Test concluant
GO Pilote	/ Pilote réalisé et a validé la stratégie de migration		/ Non concerné car pilote
Applications identifiées	/ Applications et vagues de migration clairement définies		/ AD (Active Directory, service d'annuaire + DNS)
Procédure et cahier de tests définis	/ Plan étape par étape de la réalisation de la migration défini et validé (par les équipes et <u>suite</u> à la vague 1)		/ Chronogramme rédigée et validé
Plan de rollback défini	/ Plan de rollback en cas de migration non réussie défini / Point de non-retour identifié		/ Actions identifiées

Figure 8 : Critères Go NO GO de migration

5.6 Plan de rollback

Un élément essentiel de la stratégie de migration repose sur la mise en place d'un plan de retour arrière robuste. Avant chaque bascule, une sauvegarde complète des machines concernées sera réalisée et stockée dans un espace sécurisé. En cas d'échec de la migration ou d'incident majeur, il sera ainsi possible de restaurer rapidement les services dans leur environnement d'origine. Ce mécanisme garantit une sécurité supplémentaire et limite les risques de perte de données ou d'interruption prolongée. Selon le service une restauration de sauvegarde sera nécessaire ou alors seulement la mise sous tension suffira.

6 MOYEN & ORGANISATION

6.1 Moyens humains

La réussite du projet repose sur une organisation claire des rôles et une disponibilité synchronisée des expertises. Côté Volt-Teck, le chef de projet, Kylian Gallot, concentre le pilotage opérationnel, la tenue du planning transmis lors de la proposition commerciale (voir figure 5 ci-dessous), la coordination des tiers, l'architecture de la plateforme Proxmox et des sauvegardes. Virgile Dubois assure la conception et la mise en œuvre du plan d'adressage, de la segmentation, de la haute disponibilité réseau et de la supervision, ainsi que les exercices de bascule et de reprise. Enzo Chadli pilote la préparation et l'exécution des migrations de machines virtuelles, la montée de version vers Windows Server 2025 pour les rôles concernés et les contrôles de qualité pendant la phase de stabilisation. Côté Code&GO, il valide les jalons, le responsable IT arbitre les choix techniques et les utilisateurs clés apportent la connaissance métier, définissent les critères de recette et réalisent les tests fonctionnels. Cette articulation garantit une boucle courte de décision et un partage de responsabilité lisible entre maître d'œuvre et client.

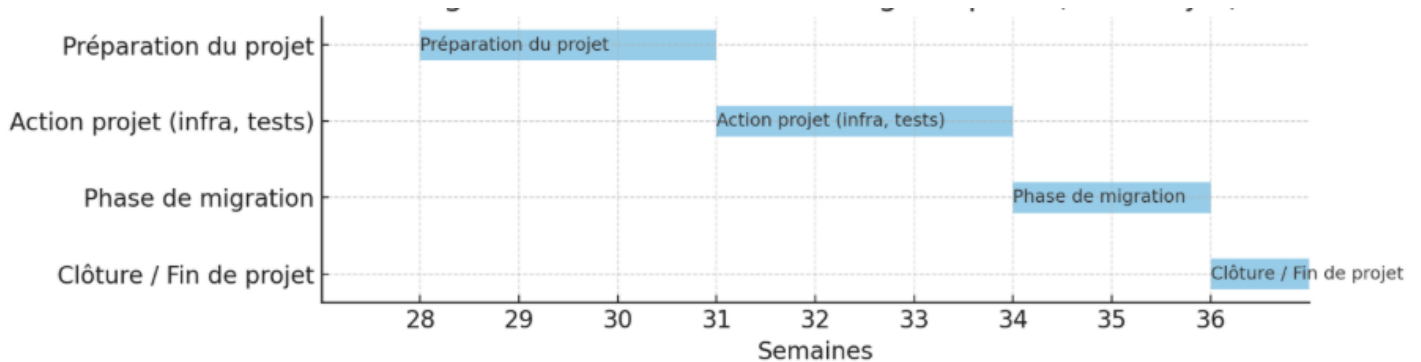


Figure 9 : Planning du projet

6.2 Moyens matériels

L'infrastructure cible s'appuie sur trois hôtes Proxmox dimensionnés pour offrir à la fois la capacité courante et une réserve apte à absorber la perte d'un nœud. La couche réseau met en œuvre une paire de pare-feu redondants et des commutateurs empilés avec des liaisons montantes en LACP (agrégation) depuis chaque hôte Proxmox. Les sauvegardes externalisées s'appuient sur un SwissBackup chez Infomaniak. Les équipements sont complétés par le matériel auxiliaire nécessaire au maintien en conditions opérationnelles, notamment onduleurs, supervision électrique et accès hors bande pour l'administration distante sécurisée.

6.3 Moyens logistiques

Les travaux s'effectuent au travers d'un accès distant sécurisé, combinant VPN d'entreprise, des équipements réseau et des systèmes invités. La gestion des mots de passe suit une politique de coffre chiffré avec des droits à durée limitée et une traçabilité stricte. Les opérations à risque sont planifiées en heures non ouvrées afin de minimiser l'impact sur les utilisateurs ainsi que les clients, et font l'objet d'une communication préalable et d'un gel des changements non essentiels. L'outillage collaboratif structure le flux Jira sert au suivi des tâches et à la traçabilité des décisions, Confluence regroupe l'architecture, les procédures et les Procédures, Slack fluidifie la coordination au quotidien. Les échanges avec les fournisseurs, notamment pour la logistique des équipements et l'activation des ressources cloud Infomaniak, sont orchestrés par le chef de projet avec des points de contrôle formels.

6.4 Compétences

Le projet mobilise des compétences d'architecture et d'exploitation Proxmox, de stockage QNAP, de sauvegarde et restauration avec Swiss Backup, de supervision avec Zabbix, ainsi que des savoir-faire réseau en segmentation, LACP, routage et politique de filtrage avec Aruba et fortigate. Les aspects sécurité couvrent le durcissement des hôtes et des invités, l'authentification multifacteur, la gestion des certificats. Les migrations Windows et Linux nécessitent la maîtrise des mécanismes d'import natifs proposés par Proxmox, ainsi qu'une bonne connaissance des environnements VMware afin d'anticiper les contraintes de compatibilité. Les compétences à renforcer portent sur le déploiement et l'administration d'un cluster Proxmox haute disponibilité, la gestion des ressources partagées entre nœuds, et l'optimisation du stockage choisi (local ou QNAP).

6.5 RACI

Pour garantir une répartition claire des responsabilités et fluidifier la gouvernance du projet, un tableau RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) a été établi. Il précise, pour chaque activité clé, les rôles attribués aux différents acteurs : qui réalise, qui valide, qui est consulté et qui est informé.

Activité	Responsable (R)	Comptable (A)	Consulté (C)	Informé (I)
Conception d'architecture	Volt-Teck	Volt-Teck		Code&GO
Mise en œuvre réseau & segmentation	Volt-Teck		Code&GO	Direction Code&GO
Validation ACL & règles de sécurité	Volt-Teck	Code&GO		Direction Code&GO
Migration des VM & montée de version WS 20	Volt-Teck		Code&GO	Code&GO
Validation recettes fonctionnelles	Code&GO		Volt-Teck	Volt-Teck
Supervision & sauvegarde	Volt-Teck			Code&GO
Tableaux de bord, seuils & rapports	Volt-Teck			Code&GO
Décisions GO/NO-GO et rollbacks	Volt-Teck	Code&GO		Code&GO

Figure 10 : Tableau RACI

7 METHODOLOGIE

7.1 Méthode Agile

La méthodologie choisie pour le projet ATHENA s'appuie sur les principes de la méthode Agile, et plus précisément sur une organisation de type Kanban. Ce choix s'explique par la nature même du projet, qui nécessite une grande flexibilité et une adaptation continue face aux contraintes techniques et aux imprévus liés à la migration d'infrastructures critiques. Contrairement à des sprints figés, le Kanban offre un suivi en flux continu et permet une visibilité permanente sur l'état d'avancement de chaque tâche.

Le fonctionnement repose sur un tableau divisé en colonnes représentant les différentes étapes du flux de travail : à faire, en cours, en validation et terminé. Chaque tâche du projet correspond à un ticket évoluant dans ce tableau, ce qui permet à l'équipe de garder une vision claire de l'avancement global et de la charge de travail de chacun. Cette approche favorise également l'autonomie des membres de l'équipe, qui peuvent s'autoattribuer certaines tâches et mettre à jour en temps réel leur progression. Des réunions de synchronisation régulières ont été mises en place, généralement une fois par semaine ou à la fin de chaque étape critique. Elles ont permis de valider l'avancement, de prioriser certaines actions et d'anticiper les risques techniques ou organisationnels. Cette méthodologie a offert un cadre souple et collaboratif, parfaitement adapté à un projet où la stabilité des services devait être garantie tout au long de la migration. ([voir annexe 9](#) + [annexe 10](#))

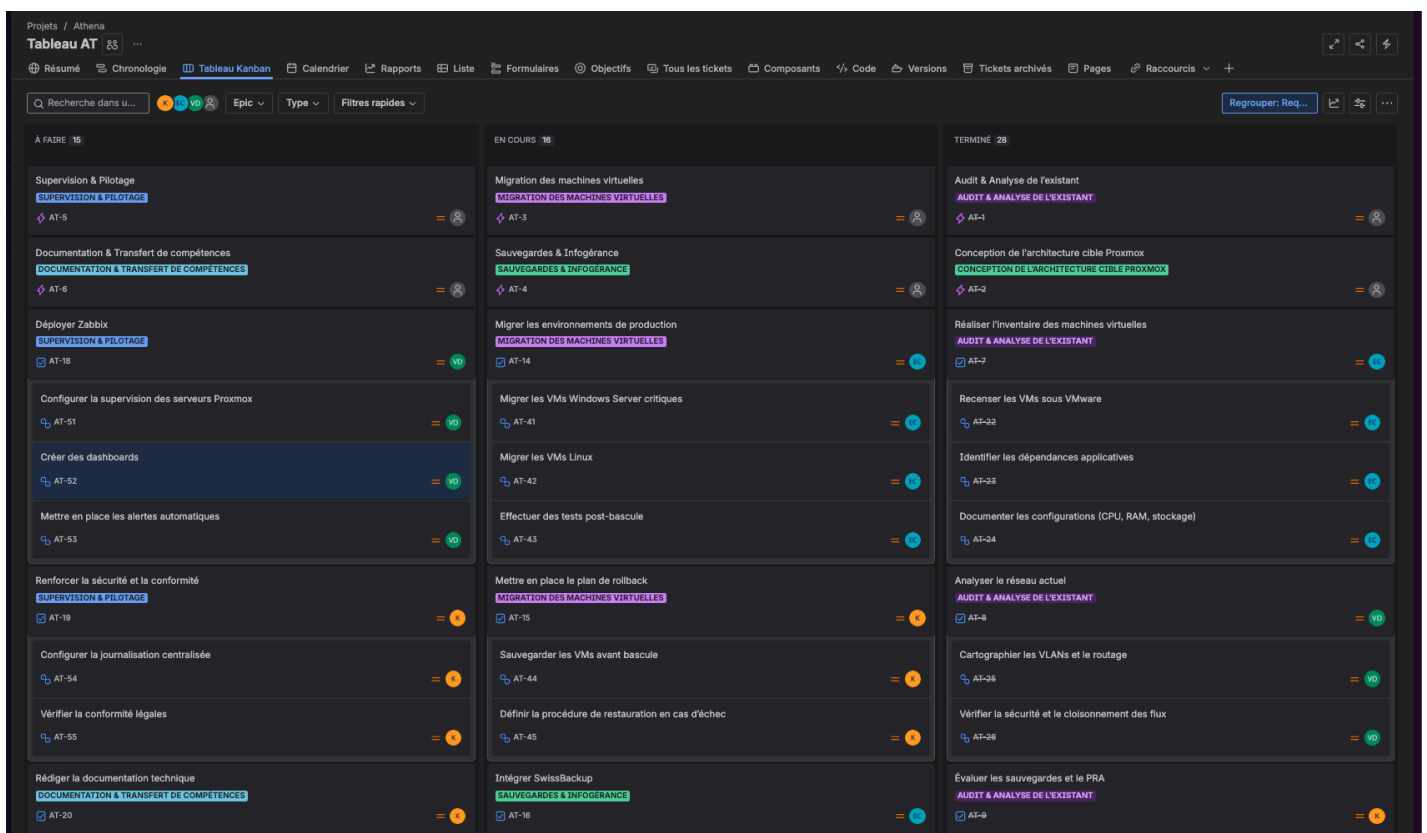


Figure 11 : Tableau KANBAN

7.2 Phases du projet

Le cycle de développement du projet a été pensé de manière progressive et itérative. La première étape a consisté en une analyse approfondie de l'existant, comprenant un audit complet de l'infrastructure VMware, l'inventaire des machines virtuelles et des services critiques, ainsi que l'identification des contraintes matérielles et logicielles. Cette analyse a permis de définir précisément le périmètre et d'anticiper les difficultés potentielles.

La seconde étape a été la modélisation de l'infrastructure cible. Cette phase a permis de concevoir l'architecture Proxmox en cluster haute disponibilité, de définir les flux réseau et les mécanismes de basculement, et de prévoir l'intégration des sauvegardes externalisées vers Infomaniak ainsi que l'ajoute du stockage externe partagé. L'équipe a ensuite découpé le projet en tâches concrètes et planifiées dans Jira, afin d'obtenir une vision claire des priorités et des dépendances.

La mise en œuvre technique a été réalisée par étapes. Les serveurs Proxmox ont d'abord été déployés, l'ensemble des équipements réseaux switch, Pare-feu et QNAP ont suivi puis des tests de migration de machines virtuelles ont été effectués afin de valider la méthode retenue. Grâce à la segmentation réseau. La supervision et la journalisation centralisée ont été intégrées progressivement, tandis que les sauvegardes externalisées ont été mises en place en parallèle. Chaque action a été suivie de tests fonctionnels et de performance afin de s'assurer que les objectifs étaient atteints.

La cinquième étape a consisté en une phase de validation, réalisée en collaboration avec l'équipe de Code&GO. Les tests de basculement, les simulations de panne et la vérification de la redondance ont permis de valider l'efficacité du plan de reprise d'activité. Une documentation détaillée a ensuite été rédigée sur Confluence afin de consigner les procédures de sauvegarde, de restauration, de supervision et de gestion des incidents.

Enfin, la mise en production a marqué la dernière étape du cycle. L'infrastructure cible a été officiellement mise en service, avec un suivi rapproché durant la phase de stabilisation. Cette période a permis d'ajuster certaines configurations, de résoudre des problèmes mineurs.

7.3 Outils

L'outillage consolide l'exécution et la traçabilité. Jira porte le back log, les dépendances et les décisions. Confluence centralise l'architecture, les procédures, les preuves de tests et les comptes rendus de comités. Slack fluidifie les échanges et sert de canal d'alerte en complément de l'email. Zabbix fournis la visibilité temps réel, tandis que SwissBackup et la console Infomaniak assurent l'industrialisation des sauvegardes et de leur externalisation en cas de panne sur site. (Voir annexe 9)

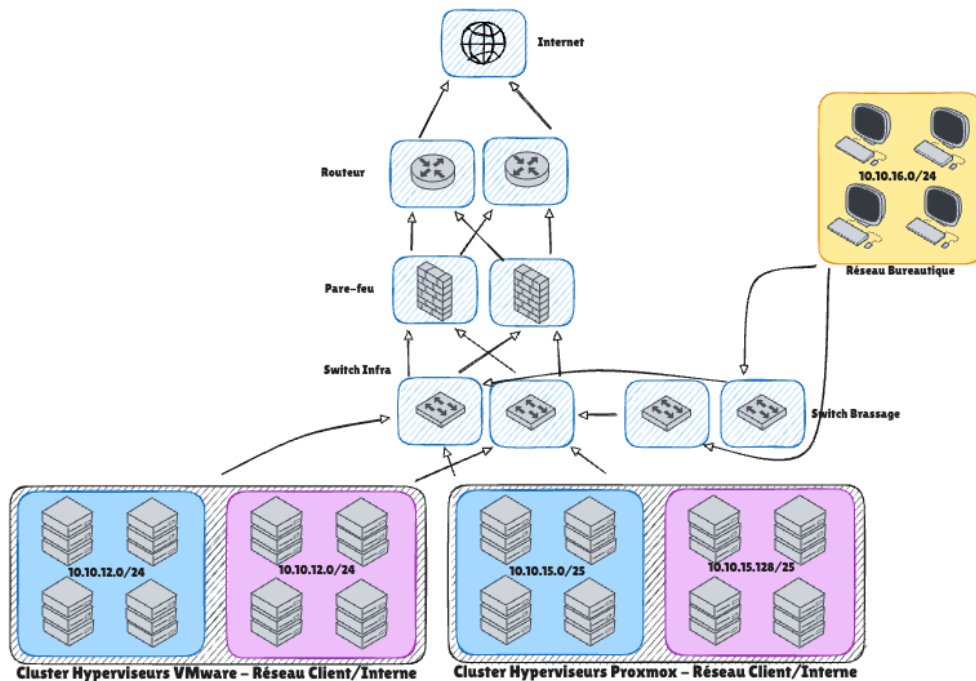


Figure 12 : Schéma temporaire pendant la migration

8 GESTION DES RISQUES

8.1 Identification des risques

Comme tout projet de migration d'infrastructure, le projet ATHENA comporte un ensemble de risques qu'il a été nécessaire d'identifier et d'anticiper dès la phase de conception. Les risques techniques sont les plus évidents, notamment la compatibilité des machines virtuelles lors de leur conversion vers Proxmox, ou encore la possible défaillance matérielle d'un serveur pendant la migration. À cela s'ajoutent des risques organisationnels, comme un manque de disponibilité des équipes client pour réaliser les phases de test et de validation, ou encore des retards liés à l'approvisionnement en matériel. Enfin, des risques financiers ont également été envisagés, en particulier la possibilité d'un dépassement du budget en cas de besoin de licences ou de matériels supplémentaires.

8.2 Risques techniques et sécurité

La migration de VMware vers Proxmox implique un risque de compatibilité avec certaines applications critiques. Bien que la majorité des machines virtuelles puissent être converties, certaines configurations spécifiques peuvent nécessiter une refonte partielle, ce qui représente un risque de retard ou d'indisponibilité. Sur le plan de la sécurité, la transition vers une nouvelle architecture introduit également un risque temporaire de vulnérabilité, notamment lors de la phase de configuration réseau ou de l'intégration avec le cloud. La mise en place de mécanismes de chiffrement, de segmentation réseau et de règles de contrôle d'accès renforcées permet toutefois de réduire considérablement ces menaces.

8.3 Risques organisationnels et continuité de service

Le projet doit impérativement être achevé avant le renouvellement des licences VMware, ce qui représente une contrainte temporelle forte. Tout retard dans l'exécution pourrait entraîner des coûts supplémentaires non prévus. La continuité de service constitue également un point de vigilance majeur. La migration doit se dérouler sans impact significatif pour les utilisateurs ainsi que les clients, ce qui impose une planification rigoureuse et une exécution durant des fenêtres de maintenance définies à l'avance et en horaire non ouvrée. Le moindre incident lors de la bascule pourrait entraîner une interruption de service, ce qui serait problématique à l'activité de Code&GO.

8.4 Plan de reprise et de continuité

Pour limiter l'impact des risques identifiés, un plan de reprise d'activité et de continuité d'activité a été élaboré. Les sauvegardes externalisées vers Infomaniak constituent également une garantie supplémentaire, puisqu'elles assurent une reprise même en cas de sinistre majeur sur le site principal. Des tests de basculement et de redondance ont été réalisés afin de valider la robustesse du plan et d'assurer les SLA défini. Enfin, une supervision renforcée permet d'anticiper certains incidents et de réduire le temps de réaction en cas d'anomalie.

8.5 Matrice de risque

LÉGENDE DES NIVEAUX DE RISQUE		
<i>Niveau</i>	<i>Couleur</i>	<i>Action</i>
CRITIQUE	Rouge	Action immédiate
ÉLEVÉ	Orange	Surveillance renforcée
MOYEN	Jaune	Surveillance normale
FAIBLE	Vert	Surveillance de base

MATRICE PROBABILITÉ/IMPACT				
<i>PROBABILITÉ</i>	<i>FAIBLE</i>	<i>MOYEN</i>	<i>ÉLEVÉ</i>	<i>CRITIQUE</i>
<i>TRÈS PROBABLE</i>	MOYEN	ÉLEVÉ	CRITIQUE	CRITIQUE
<i>PROBABLE</i>	MOYEN	MOYEN	ÉLEVÉ	CRITIQUE
<i>POSSIBLE</i>	FAIBLE	MOYEN	MOYEN	ÉLEVÉ
<i>IMPROBABLE</i>	FAIBLE	FAIBLE	MOYEN	MOYEN
<i>TRÈS IMPROBABLE</i>	FAIBLE	FAIBLE	FAIBLE	MOYEN

REGISTRE DÉTAILLÉ DES RISQUES

ID	CATÉGORIE	DESCRIPTION DU RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	NIVEAU DE RISQUE
T01	Technique	Incompatibilité VM lors migration	PROBABLE	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
T02	Technique	Panne matérielle serveur pendant migration	POSSIBLE	CRITIQUE	ÉLEVÉ
T03	Technique	Corruption données pendant transfert	POSSIBLE	CRITIQUE	ÉLEVÉ
T04	Technique	Performance dégradée post-migration	PROBABLE	MOYEN	MOYEN
T05	Technique	Problème réseau segmentation	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN
T06	Technique	Défaillance stockage ZFS	IMPROBABLE	CRITIQUE	MOYEN
T07	Technique	Échec sauvegarde SwissBackup	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN
T08	Technique	Problème licence Proxmox	IMPROBABLE	MOYEN	FAIBLE
O01	Organisationnel	Dépassement délai licence VMware	PROBABLE	CRITIQUE	CRITIQUE
O02	Organisationnel	Indisponibilité équipes Code&GO	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN
O03	Organisationnel	Résistance au changement utilisateurs	PROBABLE	MOYEN	MOYEN
O04	Organisationnel	Manque de compétences Proxmox	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN
O05	Organisationnel	Communication insuffisante	POSSIBLE	MOYEN	MOYEN
O06	Organisationnel	Validation tests insuffisante	PROBABLE	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
F01	Financier	Dépassement budget migration (50k€)	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN
F02	Financier	Coûts cachés licences/matériel	POSSIBLE	MOYEN	MOYEN
F03	Financier	Surcoût maintenance annuelle	IMPROBABLE	MOYEN	FAIBLE
F04	Financier	Coût supplémentaire rollback	IMPROBABLE	ÉLEVÉ	MOYEN
S01	Sécurité	Faible sécurité temporaire	POSSIBLE	CRITIQUE	ÉLEVÉ

S02	Sécurité	Perte données sensibles	IMPROBABLE	CRITIQUE	MOYEN
S03	Sécurité	Accès non autorisé pendant migration	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN
R01	Opérationnel	Interruption service client	PROBABLE	CRITIQUE	CRITIQUE
R02	Opérationnel	Perte supervision pendant transition	POSSIBLE	MOYEN	MOYEN
R03	Opérationnel	Problème connectivité Infomaniak	IMPROBABLE	ÉLEVÉ	MOYEN
R04	Opérationnel	Erreur humaine critique	POSSIBLE	ÉLEVÉ	MOYEN

PLANS D'ACTIONS PAR NIVEAU DE RISQUE

NIVEAU	DESCRIPTION	FRÉQUENCE DE REVUE	RESPONSABLE ESCALADE	ACTIONS REQUISES
CRITIQUE	Risques nécessitant une action immédiate	Quotidienne	Sponsor Code&GO	Comité de crise, décision go/no-go
ÉLEVÉ	Risques avec surveillance renforcée	Bi-hebdomadaire	Chef de projet	Plans d'actions détaillés, reporting
MOYEN	Risques avec surveillance normale	Hebdomadaire	Équipe projet	Surveillance indicateurs, alertes
FAIBLE	Risques avec surveillance de base	Mensuelle	Équipe projet	Veille, documentation

9 CONTRAINTES

9.1 Temporelles

Le projet ATHENA est soumis à une contrainte temporelle majeure il doit être finalisé avant le renouvellement des licences VMware, sous peine de générer des coûts supplémentaires significatifs. Ce délai impose une planification stricte de l'ensemble des étapes, depuis l'audit initial jusqu'à la mise en production. Les phases critiques de migration devront être réalisées en dehors des heures de production, afin de garantir la continuité des services pour les utilisateurs et les clients. La réussite du projet dépend donc en grande partie de la capacité de l'équipe à respecter un calendrier serré et à coordonner efficacement les ressources disponibles.

9.2 Techniques

L'architecture cible doit intégrer une haute disponibilité et assurer une compatibilité totale avec les équipements existants de Code&GO. De plus, la migration devra être totalement transparente pour les utilisateurs finaux : aucune perte de données ni interruption prolongée ne sera tolérée. L'interopérabilité avec le cloud Infomaniak constitue également une exigence technique incontournable, car elle garantit la résilience et la continuité de service grâce à la mise en place d'un plan de reprise d'activité externalisé.

9.3 Légales & réglementaires

Le projet est encadré par des obligations légales strictes, concernant la localisation et la protection des données. Les sauvegardes externalisées doivent être stockées dans des datacenters souverains, afin de garantir leur conformité et d'éviter toute dépendance vis-à-vis du Cloud Act américain. L'ensemble de l'infrastructure doit être configuré selon les bonnes pratiques de sécurité. Cela inclut la gestion des accès, le chiffrement systématique des données et la traçabilité via la journalisation centralisée.

10 BUDGET

10.1 Budget Migration

Le budget alloué à la migration de l'infrastructure est fixé à cinquante mille euros. Cette enveloppe couvre l'ensemble des coûts liés à l'acquisition du nouveau matériel, à la modernisation des serveurs et à la mise en place des hyperviseurs Proxmox. Elle inclut également la migration des machines virtuelles depuis VMware, la mise à jour des systèmes d'exploitation vers Windows Server 2025, ainsi que les prestations de configuration et de tests post-migration. (voir [annexe 1 CDC](#) + [annexe 2](#))



VOL-TECK

6 rue Alexander Flemming

69007 LYON

Tél : 0649606208

CODE&GO

2 place gailleton

69002 Lyon

Tél : 0613241520

Date du devis

02/07/2025

Description	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
DELL PowerEdge R450 Intel Xeon 24 cpu 256 Go DDR5 6 SSD 960 Go	3	5 983,00 €	17 949,00 €
Aruba 1960 24 port RJ45 10G 4 port SFP	2	675,48 €	1 350,96 €
Aruba 1830 48 port RJ45 4 port SFP	2	256,64 €	513,28 €
Fortinet Fortigate 60F Parefeu	2	764,31 €	1 528,62 €
QNAP 8 baie 6 Disque 4 to	1	1 312,76 €	1 312,76 €
Main d'oeuvre Demi-journée	42	375,00 €	15 750,00 €
Autres équipements PDU, Passe cable, Divers cable SFP, Cat6a	1	1 275,00 €	1 275,00 €

Total HT

39 679,62 €

TVA (20,00 %)

7 935,92 €

Total TTC

47 615,54 €

Figure 13 : Budget de migration

10.2 Budget Annuel

En complément du budget initial de migration, une enveloppe annuelle de trente mille euros est prévue pour couvrir les frais récurrents liés aux mises à jour et aux licences. Ce budget inclut notamment la gestion des licences logicielles nécessaires au bon fonctionnement de l'infrastructure, l'abonnement au service cloud Infomaniak pour l'externalisation des sauvegardes, ainsi que les prestations de maintenance préventive et corrective. Cette dépense récurrente permet d'assurer la pérennité du système mis en place et de garantir un suivi constant de la performance et de la sécurité. (voir annexe 1 CDC+ annexe 2)



VOL-TECK

6 rue Alexander Flemming

69007 LYON

Tél : 0649606208

Devis N°109

CODE&GO

2 place gailleton

69002 Lyon

Tél : 0613241520

Date du devis	02/07/2025
---------------	------------

Description	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
Licence Proxmox Standard / annuel	3	530,00 €	1 590,00 €
Licence Fortigate FortiCare Premium FortiGuard UTP 3 ans	2	890,00 €	1 780,00 €
Licence Office E3 / Annuel	40	220,00 €	8 800,00 €
Backup cloud SwissBackup	1	768,00 €	768,00 €
Redondance Cloud BPS Machine	1	850,00 €	850,00 €
Support Administration Infrastructure Demi-journée	24	375,00 €	9 000,00 €
Accès Internet Orange LiveBoxPro Fibre	1	432,00 €	432,00 €

Total HT	23 220,00 €
TVA (20,00 %)	4 644,00 €
Total TTC	27 864,00 €

Figure 14 : Budget Annuel

10.3 Comparatif avec VMWare

L'un des objectifs majeurs du projet ATHENA est de réduire significativement les coûts liés à la virtualisation (voir tableau ci-dessous). Le passage de VMware à Proxmox permet en effet de limiter les dépenses en licences propriétaires, tout en maintenant un niveau élevé de performance et de fiabilité. Cette orientation stratégique offre à Code&GO une économie durable par rapport à l'infrastructure précédente. De plus, l'utilisation d'une solution cloud Suisse comme Infomaniak garantit un rapport coût-efficacité intéressant, en respectant les contraintes réglementaires tout en réduisant le risque de dépendance vis-à-vis d'acteurs internationaux plus coûteux.

Description	Coût VMware (€)	Coût Proxmox (€)	Économie réalisée
2 serveurs (24 cœurs chacun) – VMware	8 640	—	—
2 serveurs – Proxmox	—	1 060	7 580 €
3 serveurs (24 cœurs chacun) – VMware	12 960	—	—
3 serveurs – Proxmox	—	1 590	11 370 €

10.4 Investissement

Le projet ATHENA représente un investissement initial important, mais son retour sur investissement est attendu à moyen terme grâce à la réduction des coûts d'exploitation et à la meilleure maîtrise du budget IT. L'économie générée sur les licences VMware compense rapidement les dépenses liées à la migration et permet de consacrer davantage de ressources à l'innovation et au développement de nouvelles solutions pour les clients de Code&GO. En parallèle, la mise en place d'une infrastructure moderne et sécurisée réduit le risque de pannes et d'interruptions de service, ce qui se traduit par un gain indirect en productivité et en satisfaction client.

11 CONDUITE DU CHANGEMENT

11.1 Formation des équipes

La réussite du projet ATHENA ne repose pas uniquement sur la migration technique, mais aussi sur l'appropriation de la nouvelle infrastructure par les équipes internes de Code&GO. C'est pourquoi une phase de formation a été prévue afin de transmettre les connaissances nécessaires à l'exploitation quotidienne du cluster Proxmox et à l'utilisation des outils de supervision. Cette formation s'est appuyée sur des ateliers pratiques. L'objectif était d'assurer une montée en compétences progressive, pour que l'équipe cliente puisse prendre en charge son environnement de manière autonome après la mise en production.

11.2 Documentation

Un effort particulier a été consacré à la production d'une documentation complète et accessible. Les procédures de sauvegarde, de restauration, de supervision et de gestion des incidents ont été consignées dans Confluence, constituant ainsi une base de connaissances durable. Ce référentiel documentaire a été complété par des guides pratiques et des procédures détaillant les opérations courantes (extrait d'une procédure rédigé pour la maintenance voire figure ci-dessous). Le transfert de compétences a été assuré progressivement, en associant l'équipe technique du client aux différentes phases du projet, ce qui a permis de faciliter l'adoption de la nouvelle infrastructure et de renforcer l'autonomie du client sur le long terme.

Surveillance des performances

La surveillance des performances de Zabbix permet de détecter les éventuels problèmes de performance et de les résoudre avant qu'ils n'impactent le bon fonctionnement de Zabbix.

Zabbix est capable de s'auto-surveiller, c'est-à-dire de collecter des données sur ses propres performances et de les stocker dans la base de données. Ces données peuvent ensuite être visualisées dans l'interface Web de Zabbix. En analysant ces données, il est possible de déterminer s'il est nécessaire de mettre en place des actions correctives pour améliorer les performances de Zabbix (optimisation des requêtes SQL, augmentation des ressources système, etc.).

Mettre à niveau Zabbix

Dans le cas où une nouvelle version de Zabbix est disponible, il est possible de mettre à niveau Zabbix en suivant les étapes suivantes :

1. Arrêter les processus Zabbix.

```
sudo systemctl stop zabbix-server zabbix-agent zabbix-agent2
# Si un proxy Zabbix est installé
sudo systemctl stop zabbix-proxy
```

2. Sauvegarder la base de données de Zabbix.

```
mysqldump -u zabbix -p zabbix > zabbix.sql
```

3. Sauvegarder les fichiers de configuration de Zabbix.

Fichiers de configuration du serveur Zabbix :

```
sudo mkdir /opt/zabbix-backup
sudo cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/
sudo cp /etc/nginx/sites-available/zabbix /opt/zabbix-backup/
```

Fichiers PHP et binaires :

```
sudo cp -R /usr/share/zabbix /opt/zabbix-backup/
sudo cp -R /usr/share/zabbix-* /opt/zabbix-backup/
```

4. Mise à jour du package de configuration du dépôt Zabbix.

```
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list
# Dernière version connue : 7.0 LTS
sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
sudo apt update
```

5. Mise à niveau des composants Zabbix.

```
sudo apt install --only-upgrade zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-agent
```

Figure 15 : Procédure interne Zabbix

11.3 Communication

Bien que le projet ait principalement concerné l'infrastructure technique, il était essentiel d'informer Code&GO des impacts éventuels. Une communication claire a été organisée en amont des opérations critiques, afin d'indiquer les plages de maintenance et les éventuelles indisponibilités temporaires. Cette démarche a permis de rassurer les équipes de Code&GO et de maintenir un climat de confiance durant la migration. L'accent a été mis sur la transparence et la pédagogie, afin d'expliquer les bénéfices attendus en termes de performance et de sécurité. Il est de leurs responsabilité de transmettre les informations à leurs clients.

12 EXPLOITATION & SUPPORT

12.1 Catalogue de services

L'exploitation de l'infrastructure cible s'appuie sur un catalogue de services qui recense les prestations essentielles assurées par le système. Ce catalogue inclut les services d'annuaire et de communication tels qu'Active Directory, DNS et DHCP, ainsi que la supervision, les sauvegardes externalisées et la gestion des équipements réseaux. Il constitue un document de référence qui permet de clarifier le périmètre technique couvert par la nouvelle infrastructure et d'offrir une vision partagée entre l'équipe technique et les utilisateurs. L'hébergement web et la gestion des bases de données sera à la charge de l'expert Docker.

12.2 SLA

Chaque service identifié dans le catalogue est associé à un accord de niveau de service, ou SLA, défini avec Code&GO. Ces engagements portent notamment sur les taux de disponibilité de 97%, les délais d'intervention en cas d'incident et les performances attendues. Ils traduisent les objectifs de qualité fixés dans le cadre du projet et permettent de mesurer la conformité de l'exploitation avec les attentes du client. Les SLA assurent ainsi une transparence dans la relation entre nous et Code&GO, cela renforce la confiance accordée à l'infrastructure mise en place.

12.3 Processus ITIL

La gestion quotidienne du système s'inspire des bonnes pratiques ITIL, afin de garantir une exploitation structurée et efficace. Le processus de gestion des incidents permet de détecter, d'analyser et de résoudre rapidement toute anomalie grâce aux alertes générées par la supervision centralisée. La gestion des changements suit également une démarche rigoureuse, toute évolution majeure est validée et documentée en amont, afin de limiter les risques d'interruption de service. Ces processus assurent la stabilité du système et la continuité des services tout en offrant la flexibilité nécessaire pour intégrer de nouvelles évolutions.

12.4 Gestion des configurations

La gestion des configurations repose sur la mise en place d'un référentiel centralisé qui recense l'ensemble des actifs et des paramètres techniques de l'infrastructure. Ce référentiel facilite le suivi de configuration des machines virtuelles, des serveurs physiques, des sauvegardes et des flux réseau. Il assure une traçabilité complète des évolutions et constitue un outil de référence pour la maintenance, la résolution d'incidents et la planification des capacités futures. Grâce à cette gestion structurée, l'exploitation bénéficie d'une meilleure visibilité et d'un contrôle renforcé sur l'ensemble du système.

13 RESULTAT

Le projet ATHENA marque une étape clé dans la modernisation de l'infrastructure informatique de Code&GO. Face à des équipements vieillissants et à l'augmentation des coûts des licences VMware, l'entreprise devait se doter d'une solution plus économique, plus performante et conforme aux exigences réglementaires. La migration vers Proxmox, associée à la mise en place de sauvegardes externalisées via Infomaniak et à une supervision renforcée, a permis de répondre à ces enjeux tout en garantissant la continuité des services.

L'ensemble des objectifs initiaux ont été atteints. La réduction des coûts a été assurée grâce à l'abandon des licences propriétaires et à l'adoption de solutions open source pérennes. La disponibilité des services a été renforcée par la mise en place d'un cluster haute disponibilité et d'un plan de reprise d'activité conforme aux besoins de l'entreprise. La sécurité et la conformité réglementaire ont été garanties par l'intégration de mécanismes de chiffrement, de segmentation réseau et par le respect des standards imposés. Enfin, le transfert de compétences et la documentation complète ont permis de rendre l'équipe interne de Code&GO autonome dans l'exploitation de certains services.

La clôture du projet se traduit par une validation officielle de l'infrastructure cible et par la remise de l'ensemble des livrables attendus, incluant la documentation technique et les procédures de maintenance. Une phase de suivi post mise en production a permis de stabiliser l'environnement et de corriger les derniers ajustements, confirmant ainsi la fiabilité et la robustesse de la solution mise en place.

En définitive, le projet ATHENA démontre qu'il est possible pour une PME comme Code&GO de moderniser son système d'information en adoptant des solutions innovantes et économiques, tout en renforçant sa sécurité et sa résilience. Il constitue un exemple de transformation réussie, à la fois sur le plan technique et stratégique, et ouvre la voie à de futures évolutions permettant à l'entreprise de soutenir sa croissance dans un environnement numérique toujours plus exigeant.

14 GLOSSAIRE

UI/UX	UI (User Interface) interface visuelle d'un produit. UX (User eXperience) : ressenti global et parcours utilisateur.
SEO	Search Engine Optimization : techniques pour améliorer la visibilité d'un site dans les moteurs de recherche (référencement naturel).
PME	Petite et Moyenne Entreprise (taille d'entreprise, généralement < 250 salariés en UE).
DevOps	Culture/pratiques qui rapprochent développement et opérations pour livrer plus vite et de façon fiable (automation, CI/CD, IaC).
Cloud Act	Loi US ("Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act") pouvant obliger certains providers US à fournir des données, même hébergées hors USA.
PRA / PCA	PRA : Plan de Reprise d'Activité (redémarrer après incident). PCA : Plan de Continuité d'Activité (continuer malgré l'incident).
DNS	Domain Name System : service qui traduit les noms de domaine en adresses IP.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol : attribue automatiquement IP, passerelle, DNS aux appareils d'un réseau.
VM	Machine virtuelle : système d'exploitation isolé qui tourne sur un hyperviseur.
HA	High Availability : architecture visant à minimiser les pannes (redondance, bascule automatique).
ZFS	Système de fichiers et gestionnaire de volumes avec intégrité des données, snapshots, compression, réplication.
LACP	Link Aggregation Control Protocol : agrégation de liens réseau pour augmenter débit et/ou redondance.
RTO	Recovery Time Objective : durée cible maximale d'interruption acceptable avant rétablissement d'un service.
PTO	Terme ambigu : en RH = Paid Time Off (congrés payés). Si vous pensiez continuité : voir RPO ci-dessous.
RPO	(souvent confondu avec "PTO") Recovery Point Objective : quantité maximale de données (temps) que l'on peut perdre entre deux sauvegardes/réplications.
CPU	Central Processing Unit : processeur, cœur(s) de calcul d'une machine.
RAM	Mémoire vive utilisée par les applications en cours d'exécution.
VPN	Virtual Private Network : tunnel chiffré reliant de façon sécurisée des réseaux/clients à distance.
HNO / HO	HNO : Heures Non Ouvrées (soir/nuît/week-end). HO : Heures Ouvrées (plage horaire de travail).
AD	Active Directory : annuaire/LDAP de Microsoft pour gérer identités, groupes, politiques (GPO) et authentification.
SLA	Service Level Agreement : engagement contractuel de niveau de service (disponibilité, support, délais).
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (ou Deployment) : automatisation des tests, intégration et mise en production.
NAS	Network Attached Storage : stockage réseau partagé (fichiers, snapshots, souvent RAID).
TCO	Total Cost of Ownership : coût total de possession (achat + exploitation + support + fin de vie).
MFA	'Multi-Factor Authentication' authentification à plusieurs facteurs (mot de passe + code/appareil/biométrie).

ACL	Access Control List - Liste de contrôle d'accès définissant les permissions et restrictions d'accès aux ressources réseau ou système
Agile	Méthodologie de gestion de projet privilégiant l'adaptation continue, la collaboration et la livraison itérative
API	Application Programming Interface - Interface de programmation permettant à des applications de communiquer entre elles
Astreinte	Service de permanence technique en dehors des heures ouvrées pour assurer la continuité de service
B3RPI	Bachelor 3ème année Responsable de Projets Informatiques
Backup	Sauvegarde de données ou de systèmes permettant leur restauration en cas de perte ou de panne
Baseline	Référence de performance ou configuration servant de point de comparaison
Bridge	Pont réseau permettant de connecter différents segments réseau au niveau de la couche liaison
Broadcom	Société américaine ayant racheté VMware en 2023, entraînant une hausse significative des tarifs de licence
CDC	Cahier Des Charges - Document définissant les exigences, contraintes et objectifs d'un projet
Check-list	Liste de vérification énumérant les points à contrôler lors d'une procédure
Cloud	Infrastructure informatique accessible via Internet, offrant des ressources à la demande
Cluster	Groupe de serveurs travaillant ensemble pour assurer haute disponibilité et répartition de charge
CMDB	Configuration Management Database - Base de données centralisée recensant tous les éléments de configuration
Datastore	Espace de stockage virtuel utilisé par les hyperviseurs pour stocker les fichiers des machines virtuelles
Docker	Plateforme de containerisation permettant d'empaqueter et déployer des applications de manière portable
DRS	Distributed Resource Scheduler - Fonctionnalité VMware de répartition automatique des ressources
ESXi	Hyperviseur bare-metal de VMware permettant la virtualisation de serveurs
Failover	Basculement automatique vers un système de secours en cas de panne du système principal
Fstab	Fichier de configuration Linux définissant les systèmes de fichiers à monter automatiquement
GO/NO GO	Point de décision dans un projet déterminant si on continue ou si on interrompt le processus
GPO	Group Policy Object - Objet de stratégie de groupe dans Active Directory définissant des règles de configuration
HDD	Hard Disk Drive - Disque dur traditionnel à plateaux magnétiques
Hyperviseur	Logiciel permettant de créer et gérer des machines virtuelles sur un serveur physique
IaC	Infrastructure as Code - Gestion de l'infrastructure par du code plutôt que par des processus manuels

Infomaniak	Hébergeur suisse proposant des services cloud respectueux de l'environnement et conformes au RGPD
IOPS	Input/Output Operations Per Second - Mesure de performance du stockage indiquant le nombre d'opérations par seconde
ITIL	Information Technology Infrastructure Library - Ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des services IT
Jalon	Étape importante marquant l'avancement d'un projet, point de validation
Jira	Outil de gestion de projet et de suivi des tâches développé par Atlassian
Kanban	Méthode de gestion de flux de travail visualisant les tâches sur un tableau avec colonnes d'état
KVM	Kernel-based Virtual Machine - Hyperviseur open source intégré au noyau Linux
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol - Protocole d'accès aux services d'annuaire
LXC	Linux Containers - Technologie de conteneurisation légère pour Linux
Migration	Transfert de données, applications ou systèmes d'un environnement vers un autre
NFS	Network File System - Protocole permettant l'accès à des fichiers via le réseau
Open Source	Logiciel dont le code source est libre d'accès, modifiable et redistribuable
Proxmox VE	Solution de virtualisation open source basée sur KVM et LXC, alternative à VMware
QNAP	Fabricant taïwanais de solutions de stockage réseau (NAS) et systèmes de fichiers
Quorum	Nombre minimum de nœuds nécessaires dans un cluster pour maintenir la cohérence et éviter le split-brain
QuTS	Système d'exploitation QNAP basé sur ZFS offrant des fonctionnalités avancées de stockage
RACI	Matrice définissant les rôles : Responsable (réalise), Accountable (valide), Consulted (consulté), Informed (informé)
RAID	Redundant Array of Independent Disks - Technologie combinant plusieurs disques pour performance/fiabilité
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données - Réglementation européenne sur la protection des données personnelles
ROI	Return On Investment - Retour sur investissement, mesure de rentabilité d'un projet
Rollback	Procédure de retour à un état antérieur en cas d'échec ou de problème lors d'une mise à jour
Snapshot	Instantané de l'état d'une machine virtuelle ou d'un système de fichiers à un moment donné
SSD	Solid State Drive - Disque dur à mémoire flash, plus rapide et fiable que les HDD
SwissBackup	Service de sauvegarde cloud sécurisé proposé par Infomaniak, hébergé en Suisse
Systemd	Système d'initialisation et de gestion des services sous Linux moderne
Templates	Modèles préconfigurés permettant la création standardisée et rapide de machines virtuelles
Trunk	Liaison réseau transportant le trafic de plusieurs VLANs via des étiquettes (tags)
UE	Union Européenne - Ensemble des 27 pays membres de l'union politique et économique européenne
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface - Interface firmware moderne remplaçant le BIOS traditionnel

Udev	Gestionnaire de périphériques sous Linux gérant la détection et configuration automatique du matériel
USA	United States of America - États-Unis d'Amérique
vCenter	Serveur de gestion centralisée pour les environnements VMware vSphere
Virtio	Pilotes optimisés spécifiquement pour la virtualisation améliorant les performances des VMs
VLAN	Virtual Local Area Network - Réseau local virtuel permettant la segmentation logique du réseau physique
VMware	Éditeur américain leader des solutions de virtualisation (ESXi, vCenter, vSphere)
vMotion	Technologie VMware permettant la migration à chaud de machines virtuelles sans interruption de service
vSwitch	Commutateur virtuel dans un hyperviseur gérant le trafic réseau entre les machines virtuelles
Zabbix	Solution open source de supervision et monitoring proactif d'infrastructure informatique

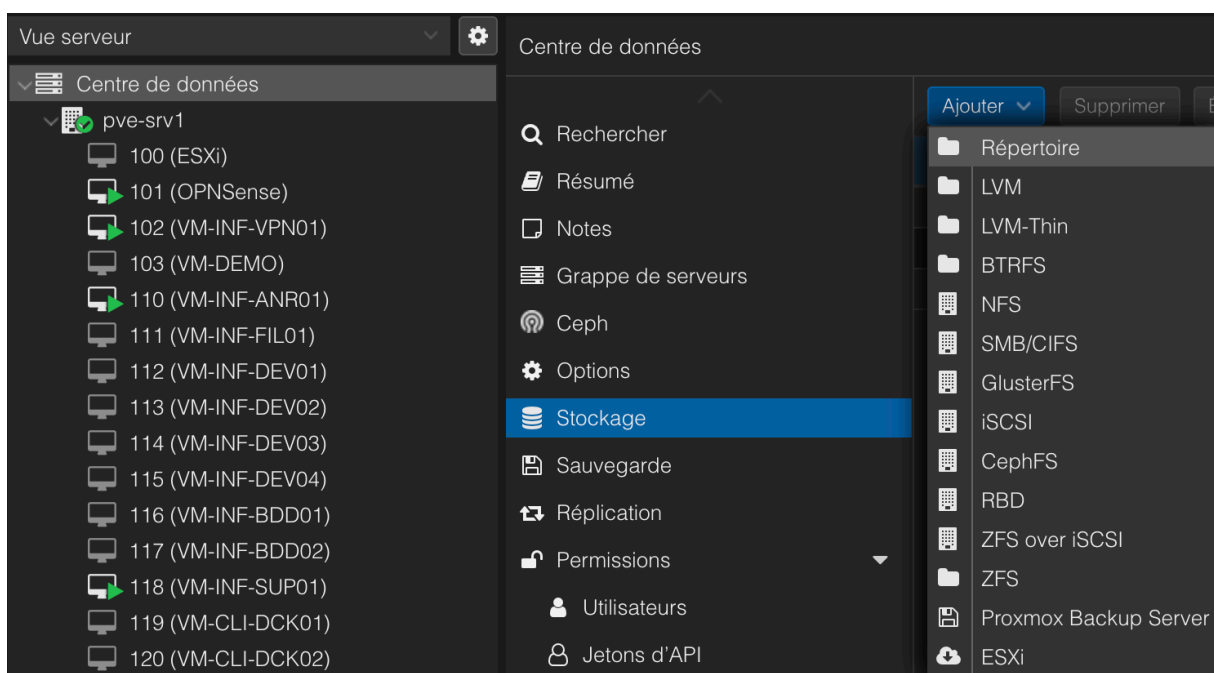
15 TABLES DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Architecture VMWARE avant migration	7
Figure 2 - Certaines des machines sur l'ESXI VMware	9
Figure 3 : Architecture Proxmox Cible	11
Figure 4 : Machine migrés sur Proxmox	13
Figure 5 : Configuration VPN Code&GO	16
Figure 6 - Liste d'une partie des procédures rédigées	18
Figure 7 : Critères Go NO GO de migration	19
Figure 8 : Planning du projet.....	20
Figure 9 : Tableau RACI	21
Figure 10 : Tableau KANBAN.....	22
Figure 11 : Schéma temporaire pendant la migration.....	24
Figure 12 : Budget de migration	30
Figure 13 : Budget Annuel.....	31
Figure 14 : Procédure interne Zabbix	33

16 ANNEXE

Certaines technologies ne seront pas identiques au rapport lors de la démonstration techniques pour des raisons économiques en effet nous allons utiliser OPNSense pour la partie Pare-feu plutôt que Fortigate, nous n'avons pas pu mettre réellement en place la bascule sur Infomaniak que ce soit la partie Virtuelle ou Sauvegarde (pas d'offre étudiante qui corresponde à notre besoin malgré une demande) ou encore le stockage externe pour des raisons de coûts.

Cependant la mise en place du stockage externe se ferait via la configuration du NAS et un simple ajout dans Proxmox en suivant la figure suivante :



16.1 Annexe – Cahier des charges Code&GO

1. Introduction

Le cahier des charges du Projet Athéna a pour objectif de définir le cadre, les besoins, les contraintes et les attentes du client. Ce document servira de référence tout au long de la mise en œuvre du projet, afin d'assurer une bonne compréhension des objectifs à atteindre et de garantir que les résultats obtenus répondent aux exigences définies.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en place une solution adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise, en respectant les délais, le budget et les spécifications techniques. Plus précisément, ce projet vise à migrer l'infrastructure existante sous VMware vers Proxmox, tout en augmentant la disponibilité de celle-ci en intégrant des ressources cloud.

2. Présentation de l'entreprise

Nous sommes une PME spécialisé dans les installations / migrations d'infrastructure systèmes et réseau. Nous sommes basés sur la région lyonnaises mais nous intervenons également dans toutes la France.

Notre équipe est constitué de 3 experts Systèmes et Réseaux :

Kylian Gallot (Chef de Projet et Ingénieur DevOps)

Virgile Dubois (Expert Réseaux et Supervision)

Enzo Chadli (Administrateur Systèmes)

Nous sommes une équipe polyvalente et complète qui pourra répondre aux besoins de ce projet ATHENA.

3. Présentation du client

Code&GO est une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de services web et d'applications mobiles. Elle intervient sur l'ensemble du cycle de vie des projets, de la conception UI/UX à l'hébergement de leurs produits, en passant par la maintenance et la gestion du référencement SEO. Les services proposés incluent notamment la création de sites internet et le développement d'applications mobiles pour des entrepreneurs.

Basée à Lyon, l'entreprise compte une trentaine de collaborateurs qualifiés, composés principalement de développeurs, c'est une entreprise en pleine expansion grâce à certains projets.

Les valeurs fondamentales de l'entreprise sont l'excellence dans la réalisation des projets et la satisfaction client. Le développement continu de l'entreprise et le suivi personnalisé des clients figurent parmi ses priorités.

- **Directeur Général** : Olivier Durand
- **Commercial** : Claire Bernard
- **Responsable IT** : Benoît Fiziev

4. Présentation du projet

Le projet Athena consiste à remplacer une infrastructure informatique vieillissante par des équipements neufs et performants. Cette opération s'accompagne d'une évolution majeure de l'environnement de virtualisation, avec le passage de VMware à Proxmox, afin de bénéficier d'une solution plus moderne, flexible et adaptée aux besoins actuels. Dans le même temps, l'ensemble des serveurs Windows sera mis à jour vers les dernières versions disponibles, garantissant ainsi un environnement sécurisé et conforme aux standards actuels.

Ce renouvellement vise à assurer la pérennité, la sécurité et la performance du système d'information, tout en facilitant son évolutivité à moyen et long terme.

5. Contexte et justification

Code&GO est une entreprise spécialisée dans le développement, l'hébergement et la commercialisation de services web et mobiles pour une clientèle variée. Depuis plusieurs années, la société a élargi son offre, entraînant une augmentation significative des besoins en ressources informatiques et en performance d'infrastructure.

En 2024, Code&GO se trouve confrontée à une infrastructure informatique devenue vieillissante. Les serveurs, les équipements réseaux et les environnements virtualisés en place montrent des signes d'obsolescence, impactant la fiabilité et la capacité à évoluer face aux nouveaux enjeux du marché. De plus, les serveurs Windows Server actuellement utilisés datent de 2019, rendant impérative une mise à niveau vers les versions les plus récentes pour assurer sécurité, stabilité et compatibilité avec les dernières applications.

Par ailleurs, le coût croissant des licences VMware, accentué par les récents changements tarifaires après le rachat par Broadcom, pèse lourdement sur le budget informatique de l'entreprise. Face à cette hausse, et dans une logique de rationalisation des

coûts, le choix a été fait de remplacer VMware par Proxmox. Cette solution open source offre une alternative fiable et flexible, tout en permettant à Code&GO de réduire sensiblement ses dépenses liées à la virtualisation, sans compromis sur les performances et la gestion des environnements.

Dans le même temps, l'entreprise souhaite moderniser et sécuriser la gestion de ses données. Le projet inclut donc l'externalisation des sauvegardes vers le cloud Infomaniak, garantissant une protection optimale, une restauration rapide en cas de sinistre, et la conformité aux exigences européennes, tout en évitant la dépendance aux acteurs soumis au Cloud Act.

Enfin, la refonte de l'infrastructure est aussi l'occasion de revoir en profondeur la supervision : un nouveau système de monitoring sera déployé pour assurer un suivi automatisé et réactif de l'état des services, améliorer la gestion proactive des incidents et garantir une disponibilité optimale.

En résumé, le projet Athena vise à moderniser, sécuriser et optimiser l'infrastructure de Code&GO. Le remplacement des équipements, la migration vers Proxmox, la mise à jour des serveurs Windows et l'externalisation des sauvegardes permettront à l'entreprise de répondre aux défis techniques et économiques actuels, tout en assurant un haut niveau de performance et de sécurité pour ses clients et ses propres équipes.

6. Objectifs du projet

Les principaux objectifs du projet Athena sont :

Optimiser les coûts de l'infrastructure

- Migrer infrastructure existante VMware vers Proxmox
- Augmenter la disponibilité du service web
- Garantir la continuité des services et la haute disponibilité.
- Mise à jour des systèmes et applications
- Ajouter une supervision de l'infrastructure
- Assurer une transition fluide et sans impact de l'environnement VMware vers Proxmox.
- Assurer une transition sans impact pour les utilisateurs.
- Automatiser la gestion et le déploiement des ressources.
- Assurer un suivi et une maintenance efficace post-migration.

7. Exigences du client

- **Haute disponibilité** : Installation de trois serveurs Proxmox redondants pour garantir la continuité des services. Ainsi que sur le cloud pour les demandes clients
- **Basculement automatique** : Mise en place de mécanismes de basculement pour assurer la reprise automatique en cas de défaillance.
- **Surveillance et gestion en temps réel** : Implémentation de solutions de monitoring pour une surveillance proactive de l'infrastructure.

- **Sécurité renforcée** : Mise en place de mesures de sécurité robustes, incluant pare-feu, chiffrement des données, et gestion des accès.
- **Évolutivité** : Conception d'une infrastructure capable de s'adapter aux besoins futurs de l'entreprise.
- **Documentation** : Fourniture d'une documentation complète sur l'architecture, les configurations, et les procédures de maintenance.
- **Support** : Mise en place d'un système de suivi des incidents sur l'infrastructure

8. Contraintes

- **Redondance de l'infrastructure** : L'architecture cible devra être conçue avec une **redondance complète** sur les plans **électrique, réseau et logiciel**, afin d'assurer une **haute disponibilité** continue des services hébergés. Cela inclut notamment la mise en place de serveurs Proxmox redondants et de mécanismes de basculement automatique en cas de défaillance.
- **Conformité aux normes de sécurité** : Toutes les configurations, procédures et outils utilisés dans le cadre du projet devront respecter les **standards de sécurité en vigueur**, les politiques internes de sécurité de l'entreprise. Cela concerne en particulier la **gestion des accès**, le **chiffrement des données**, la **journalisation des événements** et la **protection contre les intrusions**.
- **Compatibilité matérielle** : Les équipements actuels (serveurs, stockage, interfaces réseau) devront être **compatibles avec Proxmox** et avec les versions récentes des systèmes d'exploitation cibles (notamment Windows Server 2025). Un audit du matériel existant devra être mené pour valider cette compatibilité.
- **Disponibilité continue des services** : L'infrastructure cible devra garantir une **disponibilité 24h/24 et 7j/7**. Les opérations de migration devront donc être planifiées de manière à **limiter au maximum les interruptions de service**, notamment en s'appuyant sur des fenêtres de maintenance définies avec le client avec un taux de disponibilités de 97% annuel.
- **Migration sans impact pour les utilisateurs** : La transition depuis l'infrastructure VMware vers Proxmox devra être **transparente pour les utilisateurs finaux**. Aucune perte de données, interruption prolongée ou dégradation de performance ne sera tolérée durant la migration.
- **Contraintes temporelles** : Le projet doit être **achevé avant le renouvellement des licences VMware**, afin d'éviter les coûts supplémentaires liés à une prolongation. Cette contrainte impose une **gestion stricte du planning** et une coordination étroite avec les équipes internes.

- **Réduction des coûts** : L'un des objectifs majeurs du projet étant la **réduction des coûts d'infrastructure**, les choix techniques devront être orientés vers des solutions **open source**, **économiques** et **plibennes**, sans compromettre la sécurité ni la performance.
- **Contraintes liées au Cloud** : L'utilisation de solutions cloud, devra prendre en compte :
 - **La localisation des données**, qui devront être hébergées exclusivement dans des datacenters européens. Dans ce cadre, Infomaniak, basé en Suisse, garantit une protection élevée sans être soumis au Cloud Act américain.
 - **La dépendance au fournisseur**, en veillant à limiter tout **verrouillage technologique** et à maintenir une **interopérabilité** entre les ressources locales et celles dans le cloud.

9. Budget

Budget migration :

Le budget alloué pour la migration de l'infrastructure vers la nouvelle solution (Proxmox, mise à jour des serveurs, migration des données) est de 50 000 €.

- L'achat de l'infrastructure (nouveaux serveurs, hyperviseurs, stockage, etc.).
- La migration des machines virtuelles et des systèmes d'exploitation.
- Les services d'accompagnement à la migration (consultants, formation, etc.).
- La mise en place des configurations et tests post-migration.

Budget support et licences annuels :

Le budget annuel alloué pour le support, les mises à jour et les licences est de 30 000 €, nous reprenons l'ensemble des licences gérées par l'entreprise à notre main.

- Les licences des logiciels et services nécessaires à l'infrastructure (Proxmox, FortiGate,).
- Les services de maintenance, support technique et mises à jour.
- Le coût de la gestion de l'infrastructure cloud et des sauvegardes sur le cloud.

10. Obligations du client

- **Approvisionnement en électricité** : Le client doit fournir une alimentation électrique stable et continue.
- **Réseau et Connectivité** : Fourniture d'une infrastructure réseau fiable, avec des débits suffisants pour la communication entre les clusters et le cloud.
- **Formation et respect des procédures** : Assurer la formation du personnel technique et le respect des procédures de gestion.
- **Évolutivité de l'infrastructure** : Anticiper les besoins futurs en matière de charge de travail.

- **Signalement des problèmes techniques** : Informer immédiatement des problèmes rencontrés sur l'infrastructure.
- **Accès physique aux infrastructures** : Assurer un accès sécurisé aux serveurs pour les interventions.

16.2 Annexe 2 – Proposition Commerciale

Résumé Exécutif

L'entreprise Code&GO, spécialisée dans le développement et la commercialisation de services web et d'applications mobiles, souhaite moderniser son infrastructure informatique dans l'objectif de renouveler du matériel devenant obsolète, garantir une continuité de service ainsi qu'une réduction des coûts d'exploitation.

Pour répondre au besoin, Volt-Teck entreprise spécialisée dans l'installation et migration systèmes et réseau propose le remplacement de l'ensemble des équipements réseau de l'infrastructure en se reposant sur les axes principaux qui sont la virtualisation via Proxmox en remplaçant de VMWare, en incluant un plan de reprise d'activité (PRA) sur le cloud via Infomaniak ainsi qu'une supervision via Zabbix.

Notre Offre

Afin d'accompagner l'évolution de l'entreprise et de garantir la continuité de ses activités, notre équipe propose une infrastructure informatique hybride évolutive et sécurisée, pour répondre aux besoins actuels et futurs

Notre solution reposera donc sur la mise en place d'un Cluster Proxmox avec répartition de charge ainsi que basculement, qui permettra d'héberger les services interne (Active directory, DHCP, Serveurs de fichier, Serveurs de licences, etc) sur des machines virtuelles. Un plan de reprise d'activité est prévu via l'infrastructure cloud permettant de relancer les services critiques ainsi que les clients ou il y a un besoin. La supervision de l'ensemble des équipements interne ainsi que ceux des clients. Une sécurité poussée via une séparation réseaux et vlan différent suivi d'un filtrage réseaux via Pare-Feu

L'ensemble du projet reposera sur la méthode agile, pour garantir une mise en œuvre progressive, des tests à chaque étape, et une collaboration avec l'équipe Code&GO en cas de besoin. Le tout avec une interruption de service minimale lors de la migration avec une documentation claire.

Nos Engagements

Nous nous engageons à fournir une solution complète, stable et sécurisée, en adéquation avec les besoins identifiés et les contraintes de l'entreprise. Notre accompagnement ne se limite pas au déploiement technique : nous assurons également le suivi, la documentation, la formation et la maintenance des solutions mises en œuvre.

Notre engagement se traduit concrètement par :

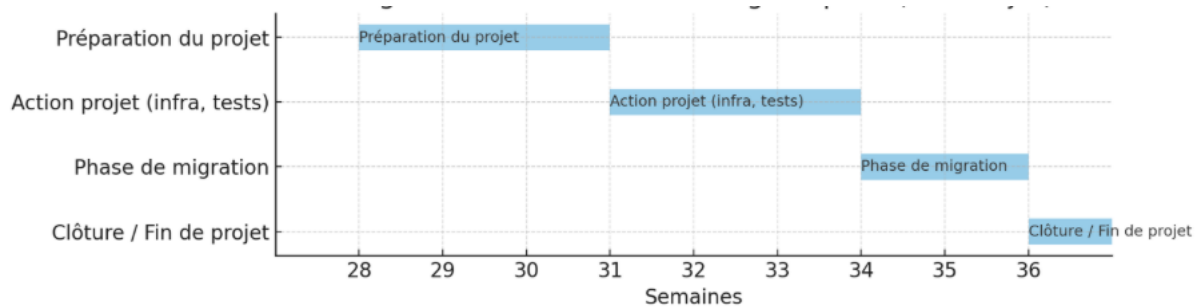
- Respect des délais et du budget définis ensemble
- Livraison d'une infrastructure testée, documentée et évolutive
- Réactivité et disponibilité durant toute la phase de mise en place et de transition
- Transfert de compétences vers les équipes internes
- Assistance post-projet pour garantir la stabilité de l'environnement

Nous mettons un point d'honneur à entretenir une communication transparente et régulière avec le client tout au long du projet, dans une logique de partenariat durable.

Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel suivant permet d'obtenir une vue large du déroulé du projet, suite à nos différents échanges nous pensons que 8 semaines de travail sont suffisantes pour effectuer le projet de bout en bout.

Un planning plus détaillé sera fournis suite à l'analyse de l'existant ainsi que du futur. Nous fournirons aussi un planning de migration avec une vue journalière pour assurer le bon déroulement de celles-ci



Budget détaillé

Voici un devis détaillé comprenant le cout de l'intervention de migration et modernisation, vous trouverez à la suite de celui-ci un devis concernant les licences ainsi que la maintenance de l'infrastructure annualisé.

Rapport de projet B3RPI Migration VMware vers Proxmox



VOL-TECK
6 rue Alexander Flemming
69007 LYON
Tél : 0649606208

Devis N°107

CODE&GO
2 place gailleton
69002 Lyon
Tél : 0613241520

Date du devis	02/07/2025
---------------	------------

Description	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
DELL PowerEdge R450 Intel Xeon 24 cpu 256 Go DDR5 6 SSD 960 Go	3	5 983,00 €	17 949,00 €
Aruba 1960 24 port RJ45 10G 4 port SFP	2	675,48 €	1 350,96 €
Aruba 1830 48 port RJ45 4 port SFP	2	256,64 €	513,28 €
Fortinet Fortigate 60F Parefeu	2	764,31 €	1 528,62 €
QNAP 8 baie 6 Disque 4 to	1	1 312,76 €	1 312,76 €
Main d'oeuvre Demi-journée	42	375,00 €	15 750,00 €
Autres équipements PDU, Passe cable, Divers cable SFP, Cat6a	1	1 275,00 €	1 275,00 €

Total HT	39 679,62 €
TVA (20,00 %)	7 935,92 €
Total TTC	47 615,54 €



VOL-TECK
6 rue Alexander Flemming
69007 LYON
Tél : 0649606208

Devis N°109

CODE&GO
2 place gailleton
69002 Lyon
Tél : 0613241520

Date du devis	02/07/2025
---------------	------------

Description	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
Licence Proxmox Standard / annuel	3	530,00 €	1 590,00 €
Licence Fortigate FortiCare Premium FortiGuard UTP 3 ans	2	890,00 €	1 780,00 €
Licence Office E3 / Annuel	40	220,00 €	8 800,00 €
Backup cloud SwissBackup	1	768,00 €	768,00 €
Redondance Cloud BPS Machine	1	850,00 €	850,00 €
Support Administration Infrastructure Demi-journée	24	375,00 €	9 000,00 €
Accès Internet Orange LiveBoxPro Fibre	1	432,00 €	432,00 €

Total HT	23 220,00 €
TVA (20,00 %)	4 644,00 €
Total TTC	27 864,00 €

Conditions générales

. Validité de l'offre

- La présente offre est valable pour une durée de 30 jours à compter de sa date d'émission.

2. Modalités de règlement

- Un acompte de 25 % est demandé à la commande.
- Le solde est à régler à réception de la facture, sauf accord particulier.
- Toute facture non réglée à échéance pourra entraîner l'application de pénalités de retard selon la législation en vigueur.

3. Délais et planning

- Les délais d'intervention ou de livraison sont donnés à titre indicatif et pourront être adaptés en fonction de la disponibilité des matériels et des équipes.
- Le planning définitif sera confirmé après validation de la commande et de l'acompte.

4. Transfert de propriété et de risques

- Les matériels restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement complet de la facture.
- Les risques sont transférés au client dès la livraison ou l'installation.

5. Garanties

- Les matériels sont couverts par la garantie constructeur (3 ans).
- Les prestations sont garanties contre les défauts d'exécution pendant 10 mois

6. Limitation de responsabilité

- La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée pour des dommages indirects, pertes de données non sauvegardées, ou cas de force majeure.

7. Assistance et maintenance

- L'assistance et la maintenance post-migration ne sont pas incluses dans la présente offre et feront l'objet d'un contrat distinct (devis annualisé).

8. Confidentialité

- Les informations échangées dans le cadre de la prestation sont strictement confidentielles.

9. Droit applicable et litiges

- Tout litige relatif à l'exécution du présent contrat sera soumis au droit français et, à défaut d'accord amiable, à la compétence du tribunal de Lyon.

10. Validation

- La commande vaut acceptation pleine et entière des présentes conditions générales.

16.3 Annexe 3 – PRA/PCA

Plan de Reprise d'Activité (PRA) et Plan de Continuité d'Activité (PCA)

Projet ATHENA - Code&GO

1. PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ (PCA)

1.1 Objectif du PCA

Le Plan de Continuité d'Activité vise à maintenir les services essentiels de Code&GO en fonctionnement pendant et après un incident majeur, en minimisant l'impact sur les activités métier et les clients.

1.2 Périmètre d'application

- Infrastructure Proxmox (cluster 3 nœuds)
- Services critiques internes (Active Directory, DNS, DHCP)
- Environnements clients hébergés
- Sauvegardes externalisées (Infomaniak SwissBackup)
- Supervision Zabbix
- Réseau et segmentation

1.3 Analyse des risques identifiés

Risques critiques (Impact élevé / Probabilité moyenne)

- **Panne matérielle d'un nœud Proxmox**
 - Impact : Réduction des capacités, possible indisponibilité de VMs
 - Probabilité : Moyenne
 - Mesures préventives : Cluster HA, réplication entre nœuds
- **Défaillance du stockage principal**
 - Impact : Perte d'accès aux données critiques
 - Probabilité : Faible à moyenne
 - Mesures préventives : ZFS miroir, réplication Proxmox
- **Panne réseau majeure**
 - Impact : Isolement des services
 - Probabilité : Faible
 - Mesures préventives : Pare-feu redondants, liens LACP

- Probabilité : Très faible
- Mesures préventives : Sauvegardes externalisées, PRA cloud

1.4 Services critiques et RTO/RPO

Service	Criticité	RTO	RPO	Solution de continuité
Active Directory	Critique	15 min	1h	Cluster HA + Réplication
DNS/DHCP	Critique	15 min	1h	Redondance native
Environnements clients	Élevée	1h	4h	Cluster HA + Sauvegardes
Supervision Zabbix	Moyenne	4h	12h	Reconstruction rapide
Services internes	Moyenne	2h	8h	Sauvegardes + Templates

1.5 Procédures de continuité

1.5.1 Panne d'un nœud Proxmox

Déclenchement automatique (via mécanismes HA Proxmox)

1. Détection de la panne par le cluster
2. Migration automatique des VMs vers les nœuds restants
3. Notification via Zabbix et Slack
4. Validation du bon fonctionnement des services critiques

Actions manuelles complémentaires :

- Vérification des ressources disponibles sur les nœuds restants
- Surveillance accrue de la charge système
- Planification de la réparation/remplacement du nœud défaillant

1.5.2 Défaillance du stockage

Procédure d'urgence :

1. Identification du volume/service impacté
2. Basculement vers la réplication si disponible
3. Restauration depuis les sauvegardes Infomaniak si nécessaire
4. Reconfiguration des services impactés

1.5.3 Panne réseau

Procédure de basculement :

1. Vérification de l'état des liens redondants
2. Lancement de la bascule coté Cloud
3. Test de connectivité des services critiques

1.6 Communication de crise

- **Cellule de crise** : Chef de projet + Responsable IT Code&GO + Expert réseau
- **Canaux de communication** : Slack (principal), Email (secondaire), Téléphone (urgence)
- **Escalade** : Notification immédiate pour les services critiques, sous 1h pour les services importants

2. PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ (PRA)

2.1 Objectif du PRA

Le Plan de Reprise d'Activité définit les procédures de restauration complète des services de Code&GO après un sinistre majeur rendant l'infrastructure principale indisponible.

2.2 Scénarios de sinistre

Scénario 1 : Sinistre partiel

- Panne généralisée des serveurs
- Corruption majeure du stockage
- Incident sécurité avec compromission

Scénario 2 : Sinistre total

- Incendie, inondation, catastrophe naturelle
- Coupure longue durée (électricité, réseau)
- Accès physique impossible

2.3 Site de reprise

Site de reprise externalisé chez Infomaniak (Suisse)

- Stockage : SwissBackup pour les sauvegardes
- Compute : Instances cloud à la demande
- Réseau : Connectivité Internet garantie

- Sécurité : Chiffrement de bout en bout

2.4 Architecture de reprise

Configuration minimale de reprise

- **Serveur de reprise** : Instance cloud Infomaniak (24 vCPU, 256GB RAM)
- **Stockage de reprise** : Accès direct SwissBackup
- **Services prioritaires** :
 - Active Directory (contrôleur de domaine minimal)
 - DNS/DHCP de base
 - Environnements clients
 - Interface d'administration

Configuration étendue de reprise

- **Cluster cloud** : 1 instance Infomaniak
- **Services complets** : Tous les environnements clients
- **Supervision** : Instance Zabbix dédiée

2.5 Procédures de reprise

2.5.1 Activation du PRA

Critères de déclenchement :

- Indisponibilité de l'infrastructure principale > 4 heures
- Corruption irréversible des données critiques
- Décision du comité de crise

Processus d'activation :

1. **Déclaration de sinistre** (Responsable IT Code&GO)
2. **Activation de la cellule de crise** (dans les 30 minutes)
3. **Évaluation de la situation** et choix du niveau de reprise
4. **Lancement des procédures de restauration**

2.5.2 Restauration des services critiques

Phase 1 : Infrastructure de base (0-2h)

1. **Provisioning instance cloud Infomaniak**

- Démarrage instance de reprise
- Configuration réseau et accès VPN
- Installation hyperviseur

Phase 2 : Services applicatifs (2-6h)

1. Restauration environnements clients prioritaires

- Identification des 3 environnements les plus critiques
- Restauration depuis les sauvegardes les plus récentes
- Tests fonctionnels de base

Phase 3 : Services complémentaires (6-24h)

1. Restauration services de supervision

- Déploiement instance Zabbix de reprise
- Configuration monitoring infrastructure temporaire
- Mise en place alertes critiques

2.6 Procédures de tests du PRA

Tests trimestriels (niveau 1)

- **Test de restauration ponctuelle** : 1 VM critique depuis SwissBackup
- **Durée** : 2 heures
- **Validation** : Intégrité des données, fonctionnalité de base

Tests semestriels (niveau 2)

- **Test de reprise partielle** : Restauration infrastructure de base
- **Durée** : 1 journée
- **Validation** : AD, DNS, 1 environnement client

Test annuel (niveau 3)

- **Exercice complet de reprise** : Simulation sinistre total
- **Durée** : 2-3 jours
- **Validation** : Tous les services, performances, procédures

2.7 Critères de retour à la normale

Conditions de basculement inverse

- **Infrastructure principale** : Réparée et testée à 100%
- **Données** : Synchronisation complète effectuée
- **Services** : Tests fonctionnels validés
- **Sécurité** : Audit de sécurité post-incident réalisé

Procédure de retour

1. **Phase de préparation (J-1)**
 - Validation infrastructure principale
 - Synchronisation finale des données
 - Communication aux utilisateurs
2. **Phase de bascule (HNO - 4h)**
 - Arrêt contrôlé services de reprise
 - Redémarrage infrastructure principale
 - Tests fonctionnels complets

- Validation utilisateurs

3. Phase de consolidation (J+1 à J+7)

- Surveillance renforcée
- Résolution des incidents mineurs
- Retour d'expérience et amélioration des procédures

2.8 Communication durant la reprise

Communication interne

- **Fréquence** : Points toutes les 2 heures pendant les premières 24h
- **Canaux** : Slack, Email, Téléphone selon disponibilité
- **Participants** : Cellule de crise + équipes techniques

Communication externe (clients)

- **Notification initiale** : Dans les 2 heures suivant l'activation
- **Mises à jour** : Toutes les 4 heures jusqu'à résolution
- **Canal** : Email + page de statut dédiée
- **Contenu** : Nature de l'incident, impact, temps de résolution estimé

2.9 Amélioration continue

Retour d'expérience

- **Debriefing** : Dans les 48h suivant la fin de l'incident
- **Participants** : Toutes les parties prenantes
- **Analyse** : Causes racines, efficacité des procédures, points d'amélioration

Mise à jour des procédures

- **Fréquence** : Après chaque incident majeur ou test complet
- **Validation** : Par le comité de pilotage
- **Formation** : Mise à jour des équipes sur les nouvelles procédures

3. ANNEXES

3.1 Contacts d'urgence

Rôle	Nom	Téléphone	Email
Chef de projet	Kylian Gallot	+33 6 49 60 62 08	k.gallot@volt-teck.fr
Expert réseau	Virgile Dubois	+33 6 13 24 15 12	v.dubois@volt-teck.fr
Admin système	Enzo Chadli	+33 6 11 32 32 45	e.chadli@volt-teck.fr
Responsable IT Code&GO	Benoit Fiziev	+33 6 52 43 54 34	b.fiziev@code-go.com
Support Infomaniak		+41 22 820 35 44	support@infomaniak.com

3.2 Ressources critiques

- **Accès SwissBackup** : Identifiant dans KEEPER
- **VPN d'accès** : WireGuard
- **Documentation technique** : Confluence

3.3 Inventaire des sauvegardes critiques

Service	Fréquence	Rétention	Localisation	Taille
Active Directory	Quotidienne	30J/12M/7A	SwissBackup	~50 GB
Environnements clients	Quotidienne	7J/4S/12M	SwissBackup	~2 TB
Configuration réseau	Hebdomadaire	4S/12M	SwissBackup	~1 GB
Templates VM	Mensuelle	12M	SwissBackup	~500 GB

16.4 Annexe 4 – Composer l'équipe de projet

Identifier les Participants

Équipe Projet Volt-Teck :

L'équipe est composée de trois membres clés, chacun ayant un rôle spécifique pour couvrir tous les aspects techniques, organisationnels et de gestion du projet.

1. **Kylian Gallot (Chef de Projet et Ingénieur DevOps)**

- Rôle principal : Coordination du projet et supervision des aspects techniques.
- Compétences : Expertise en virtualisation, gestion de clusters (Proxmox), et infrastructures réseau.
- Missions :
 - Élaborer le plan de migration.
 - Superviser les tests de basculement et de haute disponibilité.
 - Assurer la gestion des relations avec le client et les fournisseurs.
 - Automatisation des tâches récurrentes / intégration des workflows.

2. **Virgile Dubois et Enzo Chadli (Expert Réseaux et Supervision)**

- Rôle principal : Responsable des infrastructures réseau et de la supervision.
- Compétences : Mise en place de solutions de supervision (Centreon), optimisation des réseaux.
- Missions :
 - Configurer et optimiser l'infrastructure réseau (DNS, AD, DHCP).
 - Intégrer la solution de supervision pour surveiller les SLAs et les performances du cluster

Gouvernance

La gouvernance du projet repose sur un modèle collaboratif mais structuré pour assurer une prise de décision efficace.

1. Structure de Gouvernance :

- **Pilote du projet** : Kylian Gallot
- **Réunions hebdomadaires** : Révision des jalons et ajustements nécessaires.
- **Méthodologie Scrum** :
 - Sprint planning pour définir les tâches prioritaires.
 - Daily meetings pour suivre les avancées.
 - Rétrospective pour évaluer les points d'amélioration.

2. Décisionnel :

- Les décisions majeures (modification des délais, choix technologiques critiques) sont validées par Kylian Gallot, en concertation avec le client.

3. Documentation et suivi :

- Utilisation de Jira pour la gestion des tâches et Confluence pour la documentation.

Étudier l'externalisation

Pour optimiser le projet, certaines tâches non essentielles peuvent être externalisées :

1. Tâches potentielles à externaliser :

- **Audit pré-migration** : Faire appel à un expert externe pour valider le modèle économique (VMware vs Proxmox).
- **Support niveau 3** : Contrat avec un prestataire spécialisé pour la gestion des incidents critiques après la mise en place.
- **Formation utilisateurs** : Externaliser la formation pour les administrateurs et utilisateurs finaux.

2. Avantages de l'externalisation :

- Gain de temps pour l'équipe interne.
- Expertise spécialisée sur des sujets précis.
- Réduction des coûts pour des tâches ponctuelles.

3. Inconvénients :

- Risque de dépendance externe.
- Communication et coordination supplémentaires requises.

Étudier la Transversalité

La transversalité vise à maximiser la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet, en interne comme en externe.

1. Collaboration Interne :

- Les membres de Volt-Teck travaillent ensemble de manière transverse, combinant leurs compétences pour assurer la cohérence entre les couches système, réseau et applicatif.
- Utilisation d'outils collaboratifs comme Jira, Confluence et Slack pour synchroniser les efforts.

2. Collaboration avec le Client :

- Code & GO est impliqué dans la validation des étapes clés (design de l'infrastructure, choix des outils, tests de migration).
- Réunions régulières pour recueillir les retours et ajuster les priorités.

3. Collaboration avec des Partenaires Externes :

- Intégration d'un consultant en supervision (Centreon) pour un déploiement optimisé.
- Coordination avec les fournisseurs de stockage (NAS) et matériel.

4. Bénéfices de la transversalité :

- Réduction des silos entre les équipes techniques.
- Amélioration de la communication et de la prise de décision.
- Meilleure anticipation des risques et résolution rapide des problèmes.

16.5 Annexe 5 – Contraintes

Contraintes temporelles

- **Délai impératif** : Le projet doit impérativement être finalisé avant le **renouvellement des licences VMware**, afin d'éviter des surcoûts non prévus.
- **Fenêtres de maintenance** : Les opérations critiques (migration, redémarrage de serveurs, bascule réseau, etc.) devront être réalisées **en dehors des heures de production**, pour ne pas impacter les utilisateurs.
- **Planning serré** : La coordination des différentes phases du projet (audit, migration, tests, supervision, etc.) nécessite une **planification rigoureuse**.

2. Contraintes matérielles

- **Compatibilité des équipements** : Le matériel existant (serveurs, stockage, interfaces réseau) doit être **compatible avec Proxmox** et les **versions récentes de Windows Server**.
- **Redondance physique** : L'infrastructure doit intégrer une **redondance électrique et réseau** pour garantir la haute disponibilité des services.

3. Contraintes légales

- **Protection des données** : L'ensemble des opérations doit respecter les exigences réglementaires, notamment concernant la **localisation des données** (stockage en Europe) et leur **chiffrement**.
- **Confidentialité** : Les informations traitées pendant le projet, notamment les données client, doivent être **protégées** contre toute fuite ou utilisation non autorisée.

4. Contraintes contractuelles

- **Respect des engagements** : L'équipe projet s'engage à respecter les **objectifs contractuels** (coûts, délais, disponibilité, sécurité).
- **Suivi et support** : Une solution de **ticketing** et de support devra être mise en place conformément aux attentes du client.
- **Documentation** : Des livrables documentés (architecture, procédures, configuration, sécurité) devront être remis à la fin du projet.

5. Contraintes techniques

- **Haute disponibilité** : L'architecture cible doit intégrer des **serveurs redondants**, un **système de basculement automatique** et un **monitoring en temps réel**.
- **Migration sans interruption** : La transition depuis VMware vers Proxmox doit être **transparente pour les utilisateurs**, sans perte de données ni coupure prolongée.
- **Interopérabilité Cloud** : L'infrastructure hybride (On-premise + Infomaniak) doit garantir la **continuité de service** et l'**interopérabilité** entre les environnements.

6. Contraintes financières

- **Budget fixe** : Le budget total alloué au projet est de **50 000 € pour la migration**, et **30 000 € annuels** pour la maintenance, les licences et les services cloud.
- **Optimisation des coûts** : Les solutions choisies devront permettre une **réduction durable des dépenses**, notamment par le recours à des technologies **open source** (comme Proxmox).

7. Autres contraintes

- **Dépendance au fournisseur cloud** : L'architecture devra limiter les risques de **verrouillage technologique** avec Infomaniak.
- **Accessibilité physique** : L'accès aux équipements doit être sécurisé mais **disponible rapidement** en cas d'intervention.
- **Formation interne** : Le client doit assurer la **montée en compétences de son équipe technique** sur la nouvelle infrastructure.

16.6 Annexe 6 – Définition de la solution

Description de la solution

Le projet **ATHENA** vise à migrer l'infrastructure actuelle de **Code&GO**, actuellement basée sur **VMware**, vers une plateforme de virtualisation open source, **Proxmox**, tout en modernisant l'environnement serveur (passage de Windows Server 2019 à Windows Server 2025) et en intégrant des mécanismes de **sécurisation et supervision renforcées**.

Cette transition permettra une **meilleure maîtrise des coûts**, une **augmentation de la disponibilité des services**, et une **plus grande flexibilité dans la gestion de l'infrastructure**. La solution comprend également la mise en place d'un **stockage cloud externalisé**, l'amélioration du **système de supervision**, et la possibilité de **bascule vers le cloud** pour assurer la continuité des services en cas de défaillance des infrastructures locales.

2. Alignement avec le besoin

Le besoin exprimé par Code&GO se concentre sur :

- La **réduction des coûts liés aux licences propriétaires** (notamment VMware).
- La **garantie de disponibilité** et de continuité de service pour ses solutions web et mobiles.
- Une **infrastructure à jour**, sécurisée, et performante.

La solution proposée par notre PME, experte en déploiement et migration d'infrastructures systèmes et réseaux sur toute la France, répond directement à ces attentes par :

- Le remplacement de VMware par **Proxmox**, avec des coûts réduits.
- La **migration planifiée et sans interruption** de service pour les utilisateurs et clients.
- L'**intégration d'un stockage externe sécurisé** pour les sauvegardes critiques.
- Upgrade **des OS serveurs**.
- La **mise en place d'une supervision avancée** pour un meilleur contrôle des performances et incidents.
- La **préparation d'une stratégie de bascule vers le cloud** en cas d'incident majeur.

3. Architecture existante et cible

Architecture existante

- Infrastructure virtuelle sous **VMware ESXi** avec gestion via **vCenter**.
- Serveurs en **Windows Server 2019**.
- Pas de sauvegarde externalisée ni de stratégie cloud de secours.
- Localisation unique.

Architecture cible

- **Infrastructure Proxmox** en cluster, hébergée sur les nouveaux serveurs physiques.
- Serveurs virtualisés sous **Windows Server 2025**.
- Mise en place d'un **stockage réseau** partagé, compatible HA.
- **Sauvegardes automatisées externalisées** sur le cloud.
- **Supervision centralisée**.
- **Cloud failover** : bascule vers une instance cloud (Infomaniak) en cas d'indisponibilité majeure.

4. Limites et exclusions

- La migration est limitée aux **VMs critiques et compatibles** avec le nouvel environnement (certaines applications anciennes peuvent être exclues).
- **Le périmètre cloud** est limité à la sauvegarde et au secours.
- **La formation des équipes client** à l'utilisation de Proxmox ou des outils de supervision n'est pas incluse dans la phase initiale.
- Le projet ne couvre pas **l'optimisation SEO ou applicative** des plateformes web hébergées.

5. Contraintes liées à la solution

- **Contraintes techniques :**
 - Maintenir la disponibilité des services durant la migration.
 - Assurer la compatibilité des VM et applications avec Proxmox/KVM.
 - Sécurisation des flux entre l'infrastructure locale et Infomaniak.
- **Contraintes organisationnelles :**
 - Migration planifiée pendant des plages de faible activité.
 - Coordination étroite avec les équipes de développement et maintenance de Code&GO.
- **Contraintes budgétaires :**
 - Budget de migration plafonné à **50 000 €** et budget annuel alloué pour le support, les mises à jour et les licences est de **30 000 €**.
- **Contraintes réglementaires et sécurité :**
 - Chiffrement des données sensibles.
 - Journalisation et traçabilité dans la supervision.

16.7 Annexe 7 – Définition des besoins

Présenter la genèse (dont se forme, développe) du projet

- Nouveau client : Entreprise de développement informatique → Web et Applicatif
- Nécessité d'assurer la haute dispo des services
- Minimiser les risques de pannes
- Optimiser ses coûts → Augmentation des coûts à la suite du crise géopolitique
 - Réduction de la marge → Retrouver sa marge sans augmentation des prix
 - Audit tarifaire de la migration → si plus intéressant qu'actuelle
- Mise a jours des systèmes et application
 - Passage de windows server 2019 vers 2025

L'entreprise Code & GO fait appel à nous Volt-Teck

Identifier les besoins

- Migration infra VMWare vers Proxmox → Pour les coûts
 - Migration du stockage interne (serveur) vers un stockage externe (NAS) → Réduire la charge sur le serveur, séparation des ressources, meilleur évolutivité
 - Migration des produits métiers sans interruption ou en HNO → Assurez la continuité du travail des employés
- Haute disponibilité des applications → Assurez la continuité du travail des développeurs et Ajouter les applications et sites web qui sont en productions de l'entreprise Code & Go
- Efficience réseaux → Absorber le flux de développement et le flux de production
- Solution de stockage → Capacité de stockage suffisante
- Supervision de l'infrastructure → Vérifier l'état et statistiques sur les SLAs
- Amélioration de l'infrastructure → Renouvellement des licences, Mise à jour des systèmes
- Assurer une assistance et maintenance sur l'infrastructure → Obligatoire

Identifier les enjeux

- Fiabilité et disponibilité
- Réduction des coûts
- Continuité des services
- Évolutivité
- Assistance continu fourni

Définir les objectifs

- Migrer l'environnement VMWare → Proxmox
- Optimiser les coûts
- Continuité de service / Haute disponibilité
- Assurer un suivi et une maintenance
- VM de développement et de prod
- VM de déploiement
- VM de base de données
- Infra classique → AD, DHCP, DNS, etc

16.8 Annexe 8 – Étude de marché

1. Tableau de la concurrence

Nom de l'entreprise	Type d'infrastructure proposée	Hyperviseur utilisé	Cloud proposé	Positionnement	Prix indicatif	Force	Faiblesses
Volt-Teck	Hybride (On-premise + Cloud)	Proxmox VE	Infomaniak	Spécialiste TPE/PME	Sur devis	Maîtrise de l'open source, proximité client, service sur mesure	Notoriété encore en développement
OVHcloud	Serveurs dédiés + Cloud	VMware / KVM	OVH Public Cloud	Européen, généraliste	Moyen	Souveraineté des données, datacenters en France	Offre à configurer soi-même
AWS	Cloud public uniquement	Propriétaire (EC2)	AWS	Leader mondial	Élevé	Scalabilité, fiabilité, vaste écosystème	Complexité, coût élevé, RGPD flou
Azure	Cloud public + services hybrides	Hyper-V / Propriétaire	Azure	Intégré Microsoft	Élevé	Intégration native avec Windows Server, AD, et Microsoft 365	Coûts récurrents élevés, vendor lock-in
Infomaniak	Cloud public + green IT	KVM	Infomaniak Public Cloud	Éthique, écologique	Compétitif	Respect RGPD, énergie 100% renouvelable	Offre moins développée en hybride

2. Étude Macro-Économique

a. Environnement technologique

Le rachat de VMware par Broadcom a provoqué une hausse généralisée des licences, poussant les entreprises à chercher des alternatives plus économiques. Dans ce contexte, **Proxmox émerge comme une solution open source stable et crédible**, notamment pour les PME. Par ailleurs, les **architectures hybrides** gagnent du terrain pour offrir à la fois flexibilité cloud et contrôle local.

b. Environnement économique

Le contexte inflationniste oblige de nombreuses entreprises à **réduire leurs dépenses informatiques**, tout en maintenant la qualité de service. Les solutions cloud facturées à l'usage séduisent, mais les PME privilégient des solutions **économiques, prévisibles et pérennes**.

c. Environnement écologique

Les critères environnementaux prennent de l'importance dans les décisions d'achat IT. Les entreprises valorisent les **datacenters verts**, les fournisseurs engagés dans une démarche RSE, et les solutions qui réduisent l'empreinte énergétique.

d. Impact des crises récentes

Crise économique

Depuis 2022, le contexte inflationniste, les tensions géopolitiques (Ukraine, hausse des prix de l'énergie), et la volatilité des marchés ont poussé les entreprises à **réduire leurs coûts** et à repenser leurs investissements IT. Cela renforce la demande pour :

- Des solutions **open source** plus économiques (comme Proxmox),
- Des infrastructures **pérennes**, évolutives et maîtrisées financièrement.

Crise sanitaire (COVID-19)

La pandémie a accéléré :

- La **digitalisation des entreprises**,
- Le besoin de **télétravail** et d'accès distant sécurisé,
- L'importance d'une **disponibilité continue des services**.

Ces changements ont mis en lumière les **limites des infrastructures locales rigides**, et favorisé les projets de **modernisation et hybridation** du SI, comme celui proposé dans ATHENA.

Crise environnementale et énergétique

La prise de conscience écologique a un impact croissant sur les décisions IT :

- Recherche de **datacenters écologiques**,
- Réduction de l'empreinte énergétique,
- **Responsabilité sociétale** attendue des prestataires.

C'est dans ce cadre que l'utilisation d'un **cloud souverain et écologique** comme Infomaniak prend tout son sens, en lien avec les valeurs actuelles des clients.

3. Étude Micro-Économique

a. Client type (Code&GO)

- Le marché cible regroupe des **PME de 10 à 100 salariés**, souvent dans les **secteurs du web, du développement applicatif ou des services numériques**. Ces entreprises disposent d'une **infrastructure interne virtualisée**, généralement sous **VMware**, devenue **coûteuse, rigide et peu évolutive**.
C'est le cas de **Code&GO**, une PME lyonnaise de 30 personnes hébergeant ses propres services et qui est en pleine croissance. Elle cherche aujourd'hui à moderniser son infrastructure avec une solution **plus flexible, économique et conforme aux exigences de disponibilité et de sécurité**.

b. Besoins identifiés

- Migration sans interruption** vers une solution pérenne.
- Réduction significative des coûts** d'exploitation.
- Sauvegarde externalisée**.
- Supervision proactive** et automatisée de l'infrastructure.

c. Freins potentiels

- Méconnaissance de **Proxmox** par les décideurs.
- Crainte de la dépendance au prestataire pour la migration.
- Nécessité de **former l'équipe interne** post-projet.

4. Matrice SWOT

Forces	Faiblesses
- Équipe technique complète (réseau, supervision) - Maîtrise de Proxmox et Infomaniak - Projet sur mesure, économique, sécurisé	- Image de marque encore peu développée - Nécessité d'éduquer le client à l'open source
Opportunités	Menaces
- Contexte favorable à l'abandon de VMware - Besoin croissant d'alternatives hybrides - Valorisation des solutions européennes conformes RGPD	- Concurrence de grands acteurs cloud - Risque de rejet de technologies open source non connues

Faiblesses

1. Image de marque encore peu développée

Nous compensons ce point par une **relation de proximité**, une **communication transparente**, et des **résultats concrets**. À travers ce projet ATHENA, nous construisons une **référence forte** que nous pourrions valoriser par la suite (documentation livrable, suivi des performances, témoignages clients).

Par ailleurs, nous utilisons **des outils professionnels reconnus**, ce qui renforce notre crédibilité technique et méthodologique.

Menaces

1. Concurrence des grands acteurs cloud

Nous nous différencions par une **approche sur mesure, flexible et humaine**, à l'opposé des offres standardisées des grands groupes. Nous mettons également en avant le **coût maîtrisé, l'indépendance vis-à-vis des GAFAM** et la **proximité technique**, très recherchés par les PME.

2. Risque de rejet des technologies open source

Nous assurons une **intégration fluide** avec les environnements existants (notamment Windows Server), tout en garantissant un **niveau de sécurité, de support et de documentation équivalent aux solutions propriétaires**. Des **tests, pilotes** et une **phase de validation client** sont prévus pour renforcer la confiance dans les outils déployés.

5. Définition du marché ciblé

Le projet ATHENA s'adresse au marché des **petites et moyennes entreprises** principalement dans le secteur des **services numériques, du développement web, ou des solutions hébergées**. Ces entreprises disposent généralement d'une infrastructure informatique interne sous VMware, devenue coûteuse et peu évolutive.

Notre cible regroupe :

- Des entreprises de **10 à 100 salariés**
- Implantées en **région Auvergne-Rhône-Alpes** (avec potentiel national)
- Souhaitant **moderniser leur infrastructure, réduire les coûts de licences, et assurer la conformité réglementaire**

Enjeux rencontrés :

- Hausse des coûts VMware
- Besoin de supervision proactive
- Sauvegarde externalisée
- Recherche de solutions **open source, souveraines et économiques**

Tendances du marché :

- Adoption croissante du **cloud hybride**
- Recentrage sur des **solutions locales ou européennes**
- Attentes fortes en **accompagnement sur mesure** et en **réduction des coûts d'exploitation**

16.9 Annexe 9 – Méthodologie et outils de gestions

Méthodologie de gestion de projet

Pour le pilotage du projet **ATHENA**, nous avons choisi d'adopter une **méthodologie Agile**, plus précisément une organisation de type **Kanban**, adaptée aux projets techniques nécessitant souplesse, transparence et réactivité.

Cette méthodologie repose sur les principes suivants :

- **Découpage du projet** en tâches et sous-tâches claires, liées aux différentes phases (étude, préparation, migration, tests, supervision).
- **Suivi en flux continu** grâce à un tableau visuel, permettant de visualiser l'état d'avancement de chaque action à tout moment.
- **Répartition des responsabilités** au sein de l'équipe, avec une autonomie des membres sur l'exécution des tickets et la mise à jour de l'état des tâches.
- **Réunions de synchronisation régulières** (hebdomadaires ou à la fin de chaque étape critique) afin de valider l'avancement, ajuster les priorités et anticiper les risques.
- **Flexibilité** : possibilité d'ajouter, modifier ou réorganiser les tâches au fil du projet sans perturber la planification globale.

2. Outils de gestion utilisés

Pour mettre en œuvre cette méthodologie agile, nous utilisons une combinaison d'outils professionnels intégrés :

Jira Software

- Utilisation d'un **tableau Kanban** pour organiser les tâches, sous-tâches et étapes du projet.
- Chaque ticket représente une action concrète à réaliser.
- Suivi de l'état des tâches : **À faire, En cours, En validation, Terminé**.
- Attribution des tâches à chaque membre de l'équipe pour une **responsabilisation et un suivi individuel**.

Confluence

- Centralisation de la **documentation projet** : architecture, configurations techniques, comptes-rendus, procédures de reprise, captures d'écran, etc.
- Liens dynamiques entre les pages Confluence et les tickets Jira associés.
- Utilisé comme **base de documentation**, mise à jour au fil de l'avancement du projet.

Calendrier synchronisé

- Suivi des **jalons clés du projet**, des réunions de suivi, des plages de maintenance prévues.
- Coordination des disponibilités de l'équipe et des temps d'intervention client.

16.10 Annexe 10 – Modèle et Cycle de développement

Cycle de développement

Le projet ATHENA suit un **cycle de développement itératif et agile**, adapté à la nature technique et évolutive du projet. L'objectif est de garantir une **mise en œuvre progressive**, avec des livrables partiels validés régulièrement, tout en **maintenant une flexibilité** pour intégrer les retours et les contraintes opérationnelles.

► Choix du modèle Kanban

Nous avons opté pour une approche **Kanban**, basée sur un flux de travail continu, plutôt que sur des sprints rigides. Ce choix est motivé par :

- La **variabilité des interventions techniques** (temps de migration, contraintes réseau, maintenance),
- La volonté de **réagir rapidement** aux ajustements ou imprévus,
- La **visibilité permanente** sur l'état d'avancement pour chaque membre de l'équipe.

► Phases du cycle de développement

Le cycle se compose des étapes suivantes :

1. Analyse de l'existant

- Audit de l'infrastructure VMware en place, inventaire des VM, des services, des dépendances, du réseau, et des contraintes physiques.
- Relevé des besoins spécifiques de Code&GO : continuité de service, supervision, sécurité des sauvegardes, etc.

2. Modélisation de l'infrastructure cible

- Conception d'une nouvelle architecture Proxmox haute disponibilité (3 nœuds),
- Définition des flux réseau, des points de basculement, des scénarios de reprise.

3. Découpage en tâches et planification

- Utilisation de **Jira Software** pour créer les tâches, sous-tâches, checklists,
- Mise en place d'un **tableau Kanban** : *À faire, En cours, En validation, Terminé*.

4. Mise en œuvre technique progressive

- Déploiement des serveurs Proxmox,
- Tests de migration de VM,
- Mise en place de la supervision (Zabbix),
- Intégration des sauvegardes externalisées via **Infomaniak**.

5. Phase de tests et de validation client

- Vérification de la redondance, des performances, des sauvegardes et des alertes,
- Répétition de scénarios de défaillance pour validation du plan de reprise.

6. Documentation et transfert de compétences

- Documentation complète sur **Confluence** : architecture, configurations, procédures de sauvegarde/restauration, supervision, etc.
- Sessions de formation internes pour l'équipe IT du client.

7. Mise en production et suivi post-projet

- Mise en service de l'infrastructure finale,
- Suivi des performances et adaptation si nécessaire,
- Support en phase de stabilisation et évolution continue.

2. Modèle d'analyse

Le projet repose sur un **modèle d'analyse croisant approche fonctionnelle, technique et réglementaire**, afin de construire une solution cohérente avec les besoins du client et les réalités du terrain.

► Axes de l'analyse

1. Analyse fonctionnelle

- Identification des services critiques (hébergement web, bases de données, APIs).
- Priorisation des VM et des flux à migrer.
- Détection des dépendances (AD, DNS, sauvegardes, supervision).

2. Analyse technique

- Évaluation de la compatibilité matérielle avec Proxmox VE.
- Analyse des performances attendues (CPU, RAM, IOPS, bande passante).
- Choix des outils de supervision et des solutions de sauvegarde S3 compatibles.

3. Analyse économique

- Étude comparative des coûts entre l'infrastructure VMware actuelle et la future infrastructure hybride Proxmox + Infomaniak.
- Modélisation d'un **TCO (Total Cost of Ownership)** sur 3 à 5 ans.

4. Analyse réglementaire

- Garantie d'un hébergement européen (Infomaniak en Suisse),
- Mise en œuvre du chiffrement des données au repos et en transit.

► Outils utilisés pour l'analyse

- **Jira / Confluence** : pour la gestion des exigences, le suivi des décisions et la documentation technique.
- **Diagrammes d'architecture** : représentation de l'infrastructure cible.
- **Documents de spécifications** : plans de migration, scénarios de bascule, procédures d'escalade.
- **Tableaux comparatifs** : coût, disponibilité, compatibilité.

16.11 Annexe 11 – Moyens du projet

Moyens humains, matériels et logistiques nécessaires et disponibles

Moyens humains

Le projet **ATHENA** sera mené par notre équipe interne composée de **trois experts Systèmes et Réseaux**, aux profils complémentaires et expérimentés :

- **Kylian GALLOT**– *Chef de Projet & Ingénieur DevOps* : responsable du pilotage global du projet, du suivi des délais, de la coordination avec le client, ainsi que de l'automatisation des processus et de l'intégration des solutions cloud.
- **Virgile DUBOIS**– *Expert Réseaux & Supervision* : en charge de la mise en place et de la refonte de la supervision, ainsi que de l'optimisation des performances réseau et de la configuration des communications sécurisées avec le cloud.
- **Enzo CHADLI** – *Administrateur Systèmes* : responsable de la migration des serveurs VMware vers Proxmox, des mises à jour Windows Server 2025, et de la gestion quotidienne des machines virtuelles.

Cette équipe polyvalente et soudée constitue un **socle de compétences complet**, capable de mener à bien l'ensemble des volets techniques et organisationnels du projet Athéna, en étroite collaboration avec l'équipe technique de **Code&GO**.

Moyens matériels

- **Infrastructure Serveur Existante chez Code&GO :**
 - **Description** : Serveurs physiques (migration vers de nouveaux serveurs), connectivité réseau fiable, environnement VMware en place (ESXi, vCenter).
 - **Justification** : Modernisation de l'infrastructure actuelle suite à une migration vers de nouveaux serveurs. La migration sera avec une transition fluide, et l'environnement VMware sera pris en compte pour une intégration cohérente ou une migration progressive.
- **Accès à un Compte Infomaniak pour le Cloud Sécurisé :**
 - **Description** : Accès à un compte Infomaniak pour le stockage cloud sécurisé et la redondance Cloud.
 - **Justification** : Infomaniak, basé en Suisse, assure une conformité réglementaire et une haute disponibilité. Ce service sera utilisé pour les sauvegardes externalisées des VM et configurations, augmentant ainsi la résilience du système.
- **Postes de Travail d'Administration et Outils de Diagnostic Côté Prestataire :**
 - **Description** : Postes de travail d'administration dédiés et suite d'outils de diagnostic disponibles.
 - **Justification** : Ces équipements pré-configurés permettent des interventions à distance rapides et efficaces. Les outils spécialisés facilitent l'identification et la résolution proactive des incidents.

Moyens logistiques

- **Accès Sécurisé à Distance (VPN) :**

- **Description** : Accès sécurisé à distance via VPN.
- **Justification** : Ces accès réduisent les besoins en déplacement et optimisent les délais d'intervention. Ils garantissent la confidentialité et l'intégrité des données via un chiffrement fort et des authentifications robustes, complétées par une authentification multi-facteurs (MFA).
- **Outils de Gestion de Projet Collaboratifs** :
 - **Description** : Jira (suivi des tâches), Confluence (documentation), Slack (communication)
 - **Justification** : L'adoption de cette suite d'outils assure une gestion de projet transparente. **Jira** pour le suivi de l'avancement, **Confluence** comme référentiel documentaire centralisé, **Slack** pour la communication instantanée.
- **Sauvegardes Préalables Systématiques** :
 - **Description** : Sauvegardes systématiques avant toute action critique (VM, configurations).
 - **Justification** : Cette mesure préventive est fondamentale pour minimiser les risques de perte de données ou d'interruption de service. Elle permet une restauration rapide à un état stable en cas d'imprévu.
- **Possibilité de Déplacements sur Site (Lyon ou région)** :
 - **Description** : Possibilité de déplacements sur site à Lyon ou en région en cas de besoin spécifique.
 - **Justification** : Cette flexibilité est cruciale pour les interventions physiques complexes (matériel, réseau) ou les réunions stratégiques. Elle assure que tous les défis pourront être adressés efficacement, renforçant la confiance du client.

2. Compétences mobilisables ou à acquérir

2.1 Compétences Disponibles en Interne (Prestataire)

L'équipe projet dispose d'une expertise avérée sur les domaines clés nécessaires à la mise en œuvre et à la gestion de l'infrastructure cible :

- **Maîtrise de la virtualisation avec Proxmox** :
 - **Justification** : Cette compétence est fondamentale car Proxmox constitue le cœur de la nouvelle infrastructure de virtualisation. Elle garantit une capacité à déployer, configurer, et gérer efficacement l'ensemble des machines virtuelles et des conteneurs, assurant ainsi la stabilité et la performance de la plateforme.
- **Expertise en migration VMware → Proxmox** :
 - **Justification** : Cruciale pour le projet, cette expertise permet une transition sécurisée et minimisant les interruptions de service entre l'environnement VMware existant de Code&GO et la nouvelle plateforme Proxmox. Elle assure une conversion fiable des VM et une intégration en douceur des données.
- **Connaissances avancées en Windows Server 2019/2025** :

- **Justification** : Indispensable pour l'administration des systèmes d'exploitation invités et des services applicatifs critiques de Code&GO. Cette expertise couvre la configuration, l'optimisation et le dépannage des serveurs, garantissant la performance et la sécurité des applications métiers.
- **Gestion de stockage réseau et sauvegardes cloud** :
 - **Justification** : Cette compétence est essentielle pour la mise en place de solutions de stockage robustes et la définition de stratégies de sauvegarde et de reprise après sinistre efficaces. Elle inclut l'intégration avec des services cloud comme Infomaniak pour une externalisation sécurisée des données vitales.
- **Supervision système et réseau** :
 - **Justification** : La capacité à superviser activement l'infrastructure permet une détection proactive des problèmes de performance ou de disponibilité. Cela inclut la mise en place d'outils de monitoring et la définition d'alertes pour assurer une réactivité maximale.
- **Sécurité des systèmes** :
 - **Justification** : Une compréhension approfondie des principes de sécurité est vitale pour protéger l'infrastructure contre les menaces. Cela inclut la gestion des accès, la configuration des pare-feu, la mise en œuvre de politiques de sécurité et la sensibilisation aux bonnes pratiques.

2.2 Compétences à Renforcer ou Acquérir

Afin d'optimiser la qualité et la pérennité de la solution, les points de renforcement de compétences suivants ont été identifiés :

- **Montée en compétence sur les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2025** :
 - **Justification** : Bien que les bases soient solides, une connaissance approfondie des spécificités et des avancées de Windows Server 2025 permettra d'exploiter pleinement ses capacités (ex: sécurité renforcée, conteneurisation) et d'optimiser l'environnement pour Code&GO.
- **Intégration de solutions de cloud failover ou haute disponibilité avancée** :
 - **Justification** : Afin de garantir une résilience maximale, il est envisagé d'explorer et de maîtriser des mécanismes avancés de haute disponibilité ou de basculement vers le cloud. Cela permettrait d'offrir à Code&GO une continuité de service encore plus robuste face à des incidents majeurs.

3. État des Lieux des Ressources Disponibles

Cette section évalue les ressources (humaines, matérielles, logicielles) existantes chez Code&GO, qui sont fondamentales pour la réussite du projet de migration et d'intégration.

3.1 Ressources Humaines

- **Équipe projet prestataire** : Dispose de compétences variées (virtualisation, réseau, supervision, automatisation) pour une couverture technique complète du projet.

- **Interlocuteur technique client** : Un point de contact dédié chez Code&GO assure une communication fluide, une validation rapide des étapes clés et facilite les tests de recette, garantissant l'alignement avec les besoins internes.

3.3 Ressources Logicielles

- **VMware vSphere/vCenter existant** : Point de départ de la migration, sa compréhension est cruciale pour une transition fluide et sécurisée vers Proxmox.
- **Licences Windows Server 2019** : Assurent la continuité des services applicatifs actuels de Code&GO sur la nouvelle infrastructure, évitant des coûts additionnels de licences.

4. Moyens nécessaires à la réalisation

Cette section détaille l'estimation des ressources humaines allouées, le budget prévisionnel et les outils logiciels clés pour la réalisation du projet d'intégration chez Code&GO.

4.1 Temps Humain Alloué

- **Estimation** : Entre **15 et 20 jours** de prestation sur l'ensemble du projet.
- **Justification** : Cette estimation couvre toutes les phases du projet : audit, planification, intégration, migration, configuration des outils de supervision et d'automatisation, tests, documentation et transfert de compétences. Cette fourchette assure la flexibilité nécessaire pour un déploiement complet et rigoureux.

4.2 Budget Prévisionnel

Un budget prévisionnel de **30 000 €** est alloué pour couvrir les postes suivants :

- **Licences Nécessaires** :
 - **Description** : Principalement les licences pour Windows Server 2025 et les outils complémentaires potentiels.
 - **Justification** : L'acquisition de licences officielles garantit la conformité légale, l'accès aux mises à jour de sécurité et le support technique, assurant la stabilité et la pérennité de l'environnement Windows Server.
- **Éventuels Achats Matériels** :
 - **Description** : Disques de stockage, switch réseau ou onduleurs, si nécessaire.
 - **Justification** : Ce poste permet d'anticiper les besoins d'extension ou d'amélioration matérielle pour s'assurer que la solution finale est performante, robuste et pleinement adaptée aux exigences de Code&GO.
- **Abonnement Cloud chez Infomaniak** :
 - **Description** : Coût lié à l'utilisation du service cloud sécurisé.
 - **Justification** : Essentiel pour l'externalisation sécurisée des sauvegardes critiques, ainsi que pour la redondance, pour la reprise après sinistre et la résilience des données.
- **Prestations d'Intégration, Migration et Tests** :
 - **Description** : Couvre les services d'ingénierie pour l'installation, la configuration, la migration et les phases de tests.

- **Justification** : Ce budget finance l'expertise nécessaire à une migration sécurisée de VMware vers Proxmox, une intégration réussie et une validation rigoureuse du bon fonctionnement de la solution.

4.3 Outils Logiciels Nécessaires

Les outils logiciels suivants seront employés pour le projet :

- **Proxmox :**
 - **Justification** : Choisie comme solution de virtualisation principale, son statut open source réduit les coûts de licence tout en offrant des fonctionnalités complètes, garantissant flexibilité et autonomie.
- **Zabbix pour la Supervision :**
 - **Justification** : Ces outils open source permettront une supervision centralisée et proactive de l'infrastructure, assurant une détection rapide des problèmes, une visualisation des performances et une maintenance préventive.
- **Outils de Sauvegarde :**
 - **Justification** : Indispensables pour orchestrer les sauvegardes des machines virtuelles et des données vers Infomaniak, assurant une intégration sécurisée et une protection fiable des informations critiques.